

本科毕业设计（论文）

论文题目 基于混联机构的磁耦合水下矢量推进器设计

作者姓名 ***

专 业 ***

指导教师 ***

2025 年 6 月

摘 要

水下矢量推进技术凭借其高机动性以及多自由度控制能力，已然成为当下水下机器人推进方式的研究热点，鉴于现有推进方式在高自由度调节、防水可靠性以及结构紧凑性等方面存在着不足之处，本文设计出一种基于混联机构的磁耦合水下矢量推进器，并且展开了结构设计、运动学建模、控制实现以及实验验证等相关工作。

本研究选用融合齿轮传动的 3-RRR 型球形并联机构当作推进器姿态调节结构，借助把复杂的空间转动化解为三轴平面运动，使得运动学建模与控制得以简化，齿轮传动的引入有效地减小了电机动载荷以及累计误差，提高了姿态控制精度，针对螺旋桨的自旋驱动部分，创新性地引入磁耦合传动方式，降低了传统机械密封失效的风险，拥有非接触传动以及抗堵转能力，提高了系统可靠性以及使用寿命。

在控制方法层面，分别构建了基于逆运动学解析模型的单片机控制系统以及基于 Unity 平台的数字孪生控制跨平台系统软件，达成对推进器姿态的双向控制以及人机交互界面同步显示，样机借助并联机构姿态调节试验验证了末端欧拉角的精确控制能力，并且在负载状态下完成了磁耦合传动测试，证实了磁传动系统可实现稳定动力传递，动角台涵道最大重构角可达 40° ，有较强的应用可行性以及扩展潜力。

在力学性能方面，通过基于 MRF 法的 fluent 螺旋桨仿真分析和实际推力测试，证实该推进器的持续推力可达 43.7 N，最大推力可达 66.1N。

关键字：水下矢量推进器；磁耦合传动；混联机构；数字孪生

Abstract

Underwater vector propulsion technology has become a research hotspot of underwater robot because of its high maneuverability and multi-degree of freedom control capability. Considering the existing propulsion modes have shortcomings in high degree of freedom regulation, waterproof reliability and compact structure, this paper designs a magnetically coupled underwater vector propeller based on hybrid mechanism, and carries out structural design, kinematic modeling, control implementation and experimental verification.

The main research in this paper is the use of 3-RRR spherical parallel mechanism to control the attitude of the propeller, the mechanism is particularly that it uses gear transmission. After splitting the complex spatial rotation into three flat motions, the kinematic modeling and control process becomes much simpler. The advantage of gear transmission is that it can reduce the burden on the motor, reduce the error accumulation, so that the control system will be more accurate.

Internal dynamics of SCM control, the other is a digital twin platform made with Unity, which can control the attitude in both directions and display the human-machine interface in real time. The actual test found that the parallel mechanism can indeed accurately control the Euler angle of the end actuator, and the magnetic drive can also stably transmit power under load. The system can achieve a dynamic adjustment angle of up to 40 degrees, indicating that it can not only use the actual improvement of the energy.

This paper uses the MRP method to simulate the propeller and experimental thrust test, and found that when the propeller speed reaches 4000 revolutions per minute, it can generate 38 newton thrust. This result shows that the propeller is very effective when it is pushed underwater and can meet the actual needs of use. From a mechanical performance point of view, the test data proves that the propeller can indeed work normally underwater, and the thrust size is also in line with expectations.

Keywords: Underwater vector propeller; Magnetic coupled drive; Combined mechanism; Digital twin

目 录	
摘 要.....	I
Abstract	II
第 1 章 绪 论	1
1.1 课题背景及研究意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.2.1 传统式矢量水下推进器.....	2
1.2.2 变矢量螺旋桨推进器.....	2
1.2.3 串联式矢量螺旋桨推进器.....	2
1.2.4 并联式矢量螺旋桨推进器.....	3
1.2.5 吊舱式矢量螺旋桨推进器.....	3
1.2.6 可重构磁耦合推进器.....	4
1.3 主要研究内容	5
第 2 章 矢量推进器结构设计	7
2.1 引言	7
2.2 系统概述	7
2.3 矢量推进器的设计参数	9
2.4 矢量推进器基座设计	10
2.5 矢量推进器转向机构设计	11
2.5.1 转向机构设计与对比.....	11
2.5.2 球形并联机构自由度分析.....	13
2.5.3 球形并联机构的改进设计.....	14
2.6 矢量推进器传动系统设计	15
2.6.1 矢量推进器的磁耦合应用.....	15
2.6.2 矢量推进器的传动系统设计.....	16
2.7 矢量推进器整体结构及密封	17
2.7.1 矢量推进器的整体结构.....	17
2.7.2 矢量推进器的密封.....	18
2.8 本章小结	19
第 3 章 矢量推进器转向机构运动学建模	21
3.1 引言	21
3.2 转向机构位置逆解	21
3.3 转向机构位置逆解算法的验证	24
3.4 转向机构位置正解	28

3.5 转向机构位置正解算法的验证	29
3.6 本章小结	30
第 4 章 低性能与高性能平台控制方案	31
4.1 引言	31
4.2 矢量推进器的运动控制系统	31
4.3 低性能平台运动控制方案	32
4.4 高性能平台运动控制方案	35
4.5 本章小结	38
第 5 章 矢量推进器选型校核与样机试验	39
5.1 引言	39
5.2 矢量推进器电机选型	39
5.2.1 基座电机.....	39
5.2.2 转向机构电机.....	41
5.2.3 磁耦合电机.....	42
5.3 涵道螺旋桨选型与流体仿真	42
5.3.1 螺旋桨选型.....	39
5.3.2 螺旋桨流体仿真分析.....	41
5.4 矢量推进器关键零件校核	42
5.4.1 关键受压零件静态校核.....	47
5.4.2 齿轮结构瞬态校核.....	48
5.5 硬件接口	49
5.5.1 总线无刷电机接口线路.....	49
5.5.2 电调无刷电机接口线路.....	50
5.6 矢量推进器原理样机试验	50
5.6.1 原理样机的搭建.....	50
5.6.2 原理样机试验.....	52
5.7 经济性分析	57
5.8 本章小结	57
结 论	58
参考文献	59
致 谢	62

第1章 绪 论

1.1 课题背景及研究意义

21 世纪处于海洋开发的关键阶段，水下机器人^[1-3]作为深海探测的关键工具，其操控性能对资源勘查、军事部署以及科学考察的效率有着直接影响，当下水下机器人一般采用多螺旋桨过驱动或者桨-舵组合模式，然而在低速、短距等精细作业场景里，传统推进方式存在操控不稳、响应延迟高以及防水难度高等问题，无法满足多自由度精确控制的要求。

矢量推进技术^[4]因具备推力方向可调、响应灵敏等优势，逐渐成为水下推进领域的研究热点。其最早应用于航空航天，如图 1 所示为苏-37“终结者式”战斗机，其尾部就采用串联式矢量推进器。后扩展至水下，通过调节螺距或喷口方向实现全向推进。为适配小型化、智能化发展趋势，亟需结构紧凑、防护可靠、控制灵活的新型推进方式。



图 1-1 苏-37“终结者式”战斗机

本课题立足于小型水下机器人平台，研究并联机构与磁耦合传动的紧凑型水下矢量推进器方案，从结构优化、防水性能提升以及控制系统构建这三个方面不断深入，为复杂环境下的水下作业提供更为高效的推进解决办法。

1.2 国内外研究现状

有关水下矢量推进器，继上文所述，可主要分为螺旋桨式矢量水下推进器和喷水式矢量推进器。因本研究欲设计一款螺旋桨式的矢量水下推进器，故着重阐述有关前者的研究。

1.2.1 传统式矢量水下推进器

第一种是传统螺旋桨式矢量推进技术，这种技术是给每一个螺旋桨增加了一个旋转副，使其可以进行回转运动，国外麻省理工学院研制的 1 台 AUV 就采用这种技术，如图 1-2 所示。在其前后左右均有 1 个固定的螺旋桨，控制其各个方向的运动。而国内“蛟龙”号潜水器是将安装在尾部的 4 个管道桨作为主推进器，潜水器中部两侧各有一个可旋转的管道桨，艏部有一个槽道桨，7 个螺旋桨保证了蛟龙号具有 6 个方向的自由度^[5]，如图 1-3 所示。虽然传统螺旋桨式矢量推进技术结构简单，但灵活性较差，并且控制精度受限。

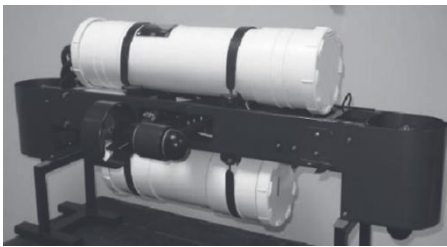


图 1-2 麻省理工学院的 AUV



图 1-3 中国“蛟龙”号潜水艇

1.2.2 变矢量螺旋桨推进器

第二种是变矢量螺旋桨推进器，它是一种具有特定设计的推进器，与传统螺旋桨推进器不同。其桨叶在旋转过程中，叶片的螺距角会发生周期性变化。其主要特点是通过调节螺距角的周期性变化，能够实现产生上下、前后和左右等 6 个方向的推力。日本三菱重工研究员在 20 世纪 80 年代进行模型试验，并发表了试验结果和基于准定常理论的数学计算模型，此后日本将这种推进器应用于潜水器和水下机器人，取得了较为明显的效果^[6]。而国内对螺距调解式全方位推进器的工作原理和水动力性能预报方法进行了研究，所得到的结果与日本相关方面的试验结果吻合良好^[4,7,8]。但该推进器由于结构复杂、控制算法依赖性强，维护成本高等问题，尚未推广。

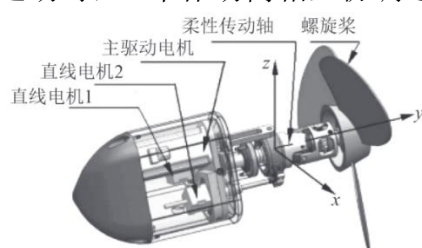
1.2.3 串联式矢量螺旋桨推进器

串联式矢量螺旋桨推进器是依靠多个单自由度机构依次连接组成的，从图 1-4 可看出，这类推进器的传动系统是由直齿轮、锥齿轮以及传动轴构建而成的，借助差速

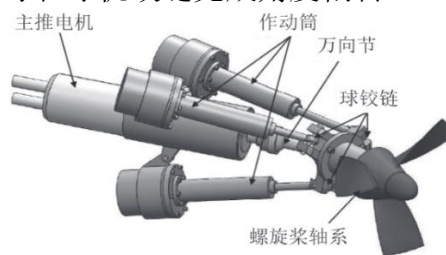
器结构达成多自由度联动控制。系统里配备了三个电机，分别承担推进器的自旋驱动和姿态调整功能，形成完整的动力输入单元，这种结构可细分成三条主要传动链路：滚转链、偏摆链和自旋链，其中滚转传动链和偏摆传动链是串联布置的，一起作用于螺旋桨的空间定位过程，让其可以灵活地调整姿态，此类设计在提升推进器可操控性的同时，也对结构复杂度和控制策略提出了更高的要求，为高精度、多自由度的水下运动控制提供了一种可行的想法^[9]。然而该结构也存在不少问题，比如推进器结构层级较多，误差容易积累，传动链长致使高响应延迟、控制精度低，防水和紧凑性设计难度较大。

1.2.4 并联式矢量螺旋桨推进器

第四种是并联式矢量螺旋桨推进器，如图 1-5a)所示，基于球齿轮柔性轴的矢量螺旋桨推进器的核心结构包括一个主驱动电机和两个直线电机作为动力源，该推进器的关键部分是由球齿轮和万向节组成的柔性轴，能够实现多方向的转向功能。主驱动电机提供螺旋桨自旋所需的动力，其输出的动力通过一系列传动部件传递到螺旋桨，以满足螺旋桨在不同转向和转速下的需求^[10]。如图 1-5b)为天津大学魏东杰采用 3-RPS 与 SPS 组合机构制作的并联式矢量推进器。主推电机控制螺旋桨转速，主推电机的连接轴与螺旋桨连接轴通过万向节连接，3 个作动筒通过球铰链来控制螺旋桨的偏摆，作动筒的驱动是靠内部步进电机驱动丝杠螺母副来实现。当装置螺旋桨需要做偏摆运动时，3 个作动筒相互协调通过丝杠螺母和球机铰链完成角度偏转^[11]。



a) 主动矢量推进装置三维图



b) 并联式矢量螺旋桨推进器

图 1-5 并联式矢量推进器示意图

1.2.5 吊舱式矢量螺旋桨推进器

第五种推进方式是吊舱式矢量螺旋桨推进器，它把推进系统密封整合在可旋转

的舱体之内，这种系统把电动机和驱动轴封装于一个独立的吊舱里，这个吊舱一般安装在船体之外，可实现全方位旋转，就如同图 1-6 所示的那样，该结构同时拥有推进以及转向的功能，它把传统船舶推进装置里的主推进器和舵面控制系统融合，节省了舱内空间资源，提升了整体的操纵灵活性与航行效率。动力装置与方向控制系统外置并集成，使得吊舱式推进器在大型船舶领域有着一定优势，特别适合操控性能要求较高的水面舰艇和远洋邮轮，比如超大型豪华邮轮“海洋独立号”就采用了这类推进系统，用来提高它在复杂航道环境中的机动能力，该类推进器虽然集成度高、操控性强，然而体积较大，不适合小型水下设备，并且水下全封闭旋转对密封可靠性的要求非常高。

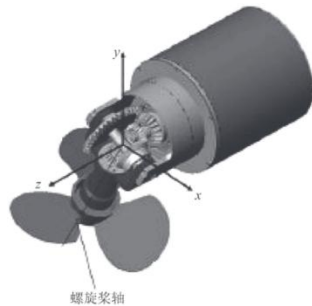


图 1-4 基于锥齿轮的矢量推进器机构

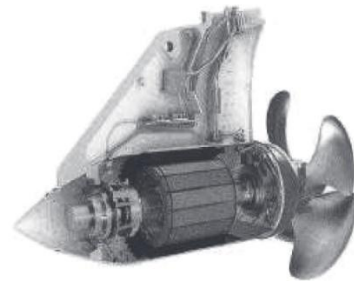


图 1-6 吊舱式推进装置三维图

1.2.6 可重构磁耦合推进器

最后一种是可重构磁耦合推进器，其原理是在推进器工作时电机带动圆柱形外转子旋转，于是内转子会切割外转子产生磁感线，内转子就会产生感应电流，并进一步产生磁场，内外转子的磁场相互作用使内转子旋转，与内转子相连的螺旋桨就会旋转并产生推力。图 1-7 是一款可重构磁耦合推进器，此设计基于一个由四肢组成的球形内转子（与螺旋桨连接）和一个圆柱形外转子（与电机连接），外转子内嵌入了四个永磁体，由四个极性部件隔开。四个磁环通过从一个磁极（北）运行到另一个极（南），穿过磁铁和磁性不锈钢制成的内转子臂来保持耦合。磁推进的优势在于可以将推进装置的第一轴与第二轴分离；启停和变速时振动较小；允许扭矩的强烈变化而不损坏机构^[12]。

法国的 Vega 等人提出了另一种可重构磁耦合推进器，作者建立了动力学模型和磁耦合模型，并研究了线性和非线性模型的参数辨识，最后建立了实验样机^[13]，如图 1-8 所示。此推进器结构虽然具有无接触传动、抗干扰和抗堵转能力，但磁路设计

复杂、传动效率受限，制造成本高，对结构精度和材料选型要求极高，尚难规模化应用于多自由度水下推进系统。

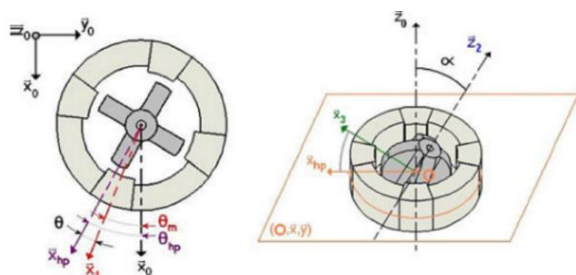


图 1-7 可重构磁耦合推进器三维图

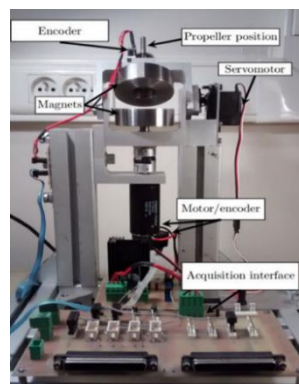


图 1-8 可重构磁耦合推进器样机

1.3 主要研究内容

本文根据当下水下矢量推进器存在结构耦合度高、防水可靠性不足以及控制复杂等问题，提出一种新型水下矢量推进系统，该系统将磁耦合驱动与并联转向机构融合，形成混联机构。其中运用的非接触式磁耦合传动达成螺旋桨的自旋控制，可有效规避传统机械密封失效的问题，并凭借球形并联机构实现螺旋桨姿态调节。同时，在其基座加入一个转动自由度，提高推进器的灵活性。本文主要研究内容如下：

(1) 混联矢量推进器系统原理剖析与结构设计：根据磁耦合驱动与球形并联姿态调节的原理，剖析其在水下应用场景中的潜在优势，并结合任务指标开展多个方案比较，明确机构自由度划分以及关键结构参数。经过优化后，构建混联结构。

(2) 数学建模与机构性能仿真验证：借助 Matlab 工具为混联机构建立数学模型，解算正解和逆解算法。依靠 Adams 平台验证机构运动范围、精度和算法正确性，为搭建控制系统与后续原型样机提供理论依据。

(3) 数字孪生系统构建与控制验证平台搭建：紧靠系统调试、快速迭代与控制算法验证的需求，搭建基于 Unity 引擎的数字孪生平台，达成推进器运行状态的动态可视化以及姿态交互控制。该平台将作为虚实融合的软硬件测试环境，为后续控制策略优化与故障排查提供安全可控的验证场景以及算法迭代空间。

(4) 系统架构设计与平台适配实现：在 PC 端构建可交互的数字控制上位机软件，并且使其至少支持 Linux、Windows 这两种平台，该软件完成姿态指令下发以及

传感反馈闭环，同时开发面向低功耗微控制器的嵌入式控制方案，实现电机驱动、传感器读取、通信交互以及人机显示等功能模块的软硬件一体化集成，保证系统在资源受限环境下高效稳定运行。

第2章 矢量推进器结构设计

2.1 引言

本章首先描述了双矢量推进水下机器人系统的典型运动，进而明确推进器需要的最少自由度，整体结构由基座，转向机构和磁耦合传动部分组成。基座在满足紧凑型 and 可靠性的同时，需要对三类电机进行合理排布。转向机构在对比方案后，选择 3-RRR 球形并联机构，并通过螺旋理论建模验证其三自由度特性。为保证推进器密封可靠，引入磁耦合传动结构，实现非接触式动力输出及轴向解耦。最后，完成整体传动与密封结构设计，形成可加工制造的完整机械系统，为后续控制建模与实验验证奠定基础。

2.2 系统概述

鉴于本课题面向的是搭载双矢量推进器的水下机器人系统，为确保推进器结构设计能够满足整机运动控制需求，需在推进器设计前先对机器人的运动进行分析。具体而言，明确其在实现前进/后退、首摇、侧移、升沉、横摇和纵摇等六自由度运动中的映射关系与控制机制，从而为后续推进器的结构设定与功能实现提供依据^[14]。

(1) 进退和首摇

进退和首摇是水下机器人在水下最基本的运动。

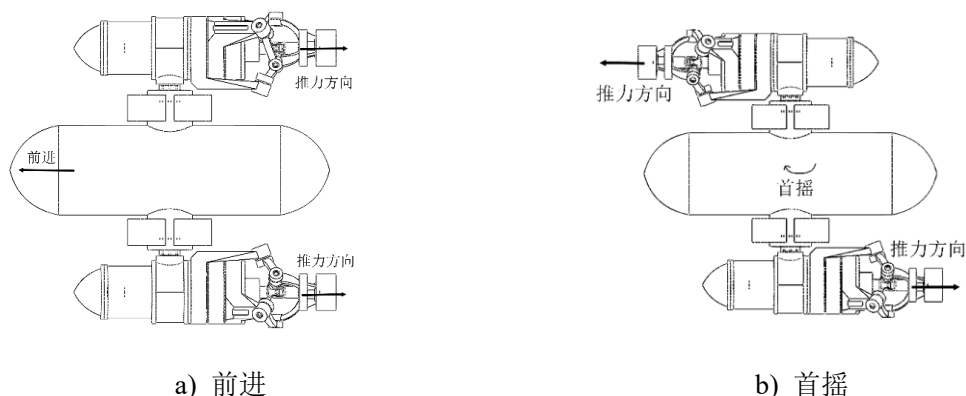


图 2-1 前进与首摇示意图

如图 2-1 所示，通过改变关节电机的位置即可以获得较大差异方向的推力。当两

个矢量推进器同向时，水下机器人可以获得前进或者后退的推力。那么对于传统螺旋桨推进，可以通过螺旋桨反转来产生向后的推力，但是这种方式的推力对于 CW 正桨来说，会使得后退的推力减小 50%。而使用这个关节电机转动，就可以使得后退推力与前进推力一致。

而当两推进器的方向相同，但是螺旋桨的转速不一样时，水下机器人便可以获得首摇的效果，类似于陆地上差速小车的效果。而如果使得两螺旋桨朝向相反，转速相同的情况下，水下机器人将会获得最大的首摇效果，在不考虑水动力的影响下，水下机器人可以实现原地自转，类似于四驱车原地转向的效果。

（2）平动侧移及纵摇

在进行水下作业或搜索的过程中，需要水下机器人实现侧移，这种运动在 ROV 中通常通过头部的推进器和尾部的推进器配合实现。而对于本文所阐述的水下机器人，则使用两个左右的矢量推进器实现，如图 2-2a)所示。在该过程中，两个矢量推进器转动至相同的偏航角和俯仰角，并且给定相同的转速，即可以实现平动侧移，可以用于在运动过程中快速的躲避相关障碍物。在控制螺旋桨低转速情况下，将螺旋桨朝向同时朝上或者朝下，配合水下机器人固有的回复力矩，可以让水下机器人保持在一个抬头和低头的状态下完成一下抓取任务，及纵摇动作的实现。

（3）升沉

升沉是水下机器人深度改变及控制的能力。如图 2-2b)所示，因为矢量推进器关节电机安装的位置与整体水下机器人的中心处于同一平面，所以将两个矢量推进器的朝向同时朝上或者朝下时，只需保证螺旋桨电机转速保持相同，即可完成上升或者下沉的动作。

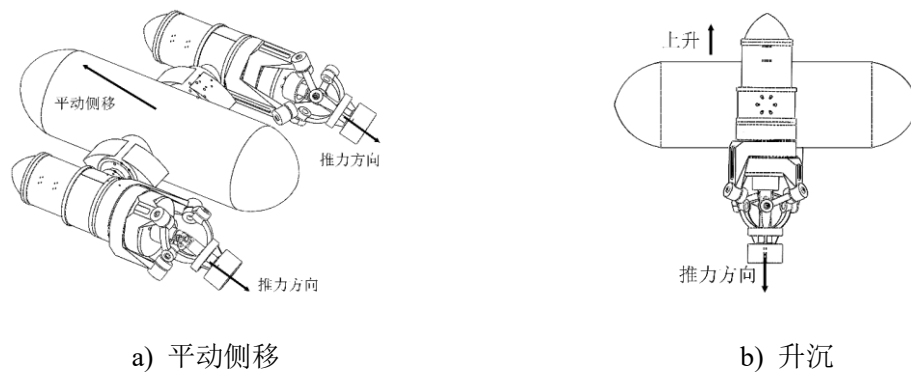


图 2-2 平动侧移和升沉示意图

(4) 横滚

对于本文水下机器人横滚的实现，有两种方式，第一种方式是不转动关节电机，使得两个矢量推进器的整体朝向一致，只改变动角台涵道的朝向处于相反的状态，如图 2-3a)所示，可实现微小角度的横滚。第二种方式将两个整体的矢量推进器置于相反的状态，如图 2-3b)所示，此时给定两个矢量推进器相同的转速，即可以获得最大的横滚角度。

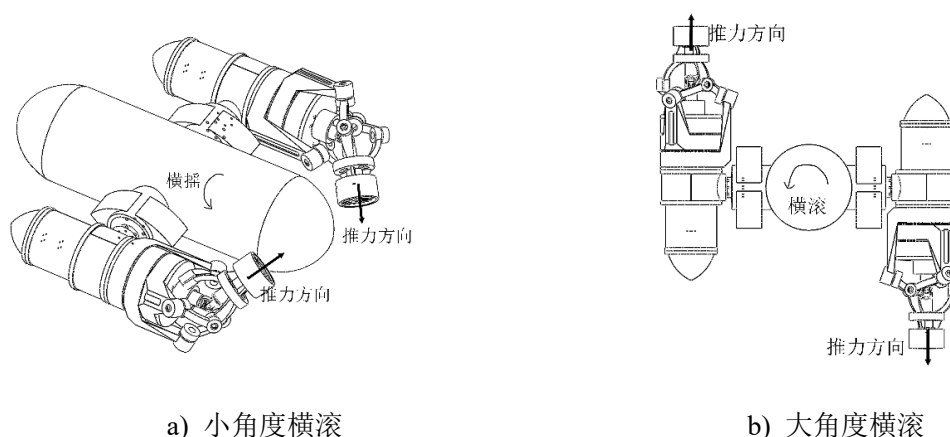


图 2-3 横滚示意图

通过分析这些运动，得出矢量推进器部分至少需要 $2+1+1$ 个自由度。在转向机构需要 2 个自由度，在螺旋桨传动部分需要 1 个自由度，在基座需要 1 个自由度。进而推得该矢量推进器的机械结构应该包含基座部分，磁耦合及系统传动部分，转向机构部分和密封部分。

2.3 矢量推进器的设计参数

根据系统概述，本文着重研究一种双矢量推进器的水下推进方式，进而延伸到单矢量推进器的结构和推进，其产生的推力可以沿着互相垂直的水平面旋转。与此同时，在设计该推进器时应考虑如何降低推进器的结构复杂度，减少整体质量，保证防水结构和控制响应时间，增强运动灵活性。

综上分析，可以确定矢量推进器的设计参数，如表 2-1 所示。

表 2-1 矢量推进器设计参数表

性能参数	要求
螺旋桨沿水平面偏转角度 ($^{\circ}$)	-30~30

表 2-1 (续表)

性能参数	要求
螺旋桨沿竖直面偏转角度 (°)	-30~30
最长响应时间 (s)	0.5
偏转误差 (°)	1.0
推进器最大直径尺寸 (mm)	250
重量 (Kg)	8
整机最大功率 (Kw)	2

2.4 矢量推进器基座设计

由前文所述的自由度要求和设计参数，在 Solidworks 软件中进行设计，基座部分如图 2-4 所示。

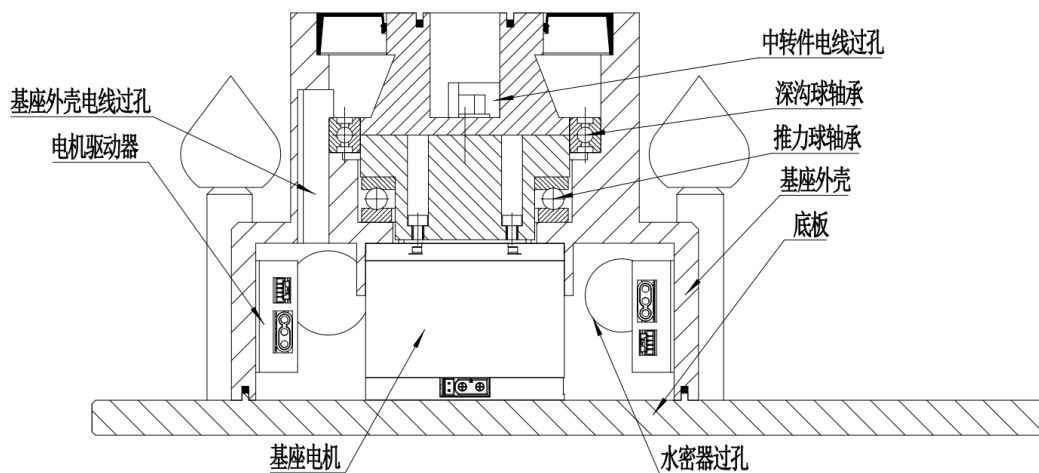


图 2-4 基座设计图

基座整体结构由底板与外壳组成，外壳通过螺接方式固定在底板上。外壳上设置有水密器安装孔，用于安装水密器，实现电源线与信号线的水密引入。基座中心区域安装有一台用于提供旋转自由度的基座电机，其周围合理布置电机驱动器模块，并通过内部布线将其与水密器接头相连，完成整机内部供电与信号传输。为避免外部电缆裸露影响密封与可靠性，电线经由基座外壳上的预设过孔引出，再通过中转件上的导线孔导入上级结构，实现整洁的内部走线。考虑到基座电机在工作过程中将承受较大

的径向载荷与一定程度的弯矩，在电机连接结构中设置了深沟球轴承以提供径向与周向限位，同时在电机输出端加入推力球轴承，用于抵抗轴向力，防止电机转子因过载产生结构失效。

2.5 矢量推进器转向机构设计

2.5.1 转向机构设计与对比

有关矢量推进器的转向机构，其要求可以快速地完成动角台涵道方向的变化，并且运动途中保证较好的稳定性。由 2.2 节可知，该转向机构至少需要 2 个自由度，现有 2 种方案初步符合矢量推进器的转向机构要求。

(1) 3-RRR 球形并联机构^[15]

该机构中 R 表示转动副，3-RRR 的含义是 3 条串联 3 个转动副的支链组成的并联机构，如图 2-5 所示。可知，该机构是一种角台形式机构，由静角台、动角台和三组具有一定角度的连架杆和连杆构成。其中，可以在动角台上安装螺旋桨，并且为了传递动力，可以将与其固连的联轴器中心与该机构球心重合，此时螺旋桨轴线指向机构球心。通过控制动角台的姿态就可以同步变动螺旋桨的偏转角度。该机构的动、静角台之间的 RRR 运动支链包含两个连杆，分别为近端连杆和远端连杆。近端连杆与静角台通过转动副 R_1 、 R_2 、 R_3 连接，其旋转矢量用 u_i ($i=1、2、3$) 表示。而近端连杆和远端连杆之间通过 R_4 、 R_5 、 R_6 连接，其旋转矢量用 w_i ($i=1、2、3$) 表示。最后远端连杆与动角台之间通过 R_7 、 R_8 、 R_9 连接，其旋转矢量用 v_i ($i=1、2、3$) 表示。该并联机构中所有转动副的轴线矢量 u_i 、 w_i 、 v_i 都指向整体机构的球心，那么为了增大工作空间，将动角台涵道的中心与球心水平。

值得注意的是，该球形并联机构具有九个转动副，旋转轴矢量由 u_i 、 w_i 、 v_i 表示，但 u_i ($i=1、2、3$) 三个轴都重合了，这是在降低电机安装空间的同时方便后续进行出轴密封。那么此处定义 R_1 、 R_2 、 R_3 分别为三个电机的旋转角度 θ_i ($i=1、2、3$)，只需给定这三个角度，就可以确定球面并联机构的姿态。

该球面并联机构的构型可以使用八个角度参数来描述，其中 α_{1i} ($i=1、2、3$) 表示第 i 个近端连杆 u_i 和 w_i 之间的夹角， α_{2i} ($i=1、2、3$) 表示第 i 个远端连杆 v_i 和 w_i 之间的夹角， β_{1i} ($i=1、2、3$) 表示 u_i ($i=1、2、3$) 和静角台之间的夹角。

由上文分析可知，该机构有三个驱动，揣测动角台拥有 3 个自由度（具体自由度分析在下一小节描述），但是该章开头表明动角台只需要 2 个自由度，接着将阐述多余的 1 个旋转自由度的作用。当螺旋桨高速旋转时，根据角动量守恒定律：螺旋桨以一个方向旋转（比如顺时针），那么水下机器人本体就会受到一个反向的力矩（逆时针），试图让整艇也绕相同轴线反向旋转，这个反向力矩就是所谓的“倾覆力矩”，尤其在姿态控制不良或低速悬停时，会导致不稳定姿态（比如打滚、倾斜），如图 2-7 所示。那么为了抵消这个有害的力矩，那么让整个推进器（包含螺旋桨和电机）以相反方向转动，就能在本体上产生反向角动量；两个力矩方向相反，大小合适时，可以部分或完全抵消原始的倾覆力矩；实际上就是利用支架转动产生的反作用力矩，来中和螺旋桨自身的反扭力。刚好如果该机构安装上螺旋桨则是冗余驱动，这个多余的整体转动可以用来抵消这个倾覆力矩。

（2）3-UPS/S 并联机构^[16]

其中 U 表示万向副，即一种具有两个转动自由度的低副， P 副表示移动副， S 副表示球副，即一种具有三个转动自由度的低副。3-UPS/S 的含义为 3 条串联了 U 副， P 副和 S 副的支链组成，并在动角台与机架间增加了一个 S 副的并联机构。如图 2-6 所示，该平台一共有 8 个构件，包括 1 个动角台涵道，3 根上连杆和 3 根下连杆以及底座。关节数目为 10 个，包括 4 个 S 副，3 个 P 副和 3 个 U 副。其中动角台上可集成推进装置，且在结构设计中将推进器联轴器的轴心与机构球心对齐，从而使螺旋桨轴线始终指向球心。通过控制动角台涵道的姿态，即可实现推进器偏转方向的连续可调，有效支持 UUV 的姿态与运动控制。

以机构球心 O_b 为坐标原点，建立静平台固定坐标系 $\Sigma_0=\{O_b, x_0, y_0, z_0\}$ ，以及动角台涵道坐标系 $\Sigma_1=\{O_b, x_1, y_1, z_1\}$ ，二者原点重合，姿态由旋转矩阵 $R \in SO(3)$ 描述。

设动角台涵道上第 i 个球副连接点为 B_i ，静平台上与之对应的万向副安装点为 A_i ，伸缩副 P 在两个平台之间形成向量 L_i 。只需给定 L_i 即可确定 3-UPS/S 并联机构的姿态。

分析上述两种机构的优缺点可知，3-RRR 球面并联机构具有定位精度高，运动灵活性好和工作空间大的优点，但是其存在零件加工制造难度高，机构在几何结构上要求各驱动关节轴线交汇于一点而导致对零件精度高等问题。而 3-UPS/S 并联机构由于中间球铰约束可保证动角台涵道无附加位移，拥有力学性能强和驱动控制简单等

优点。但其相比 3-RRR 机构，其冗余的旋转运动范围有限，存在工作空间相对较小，刚体密封较为困难等缺点。考虑到水下环境，要保证相关的密封性能和工作空间，最终选择了 3-RRR 球形并联机构作为矢量推进器的转向机构。

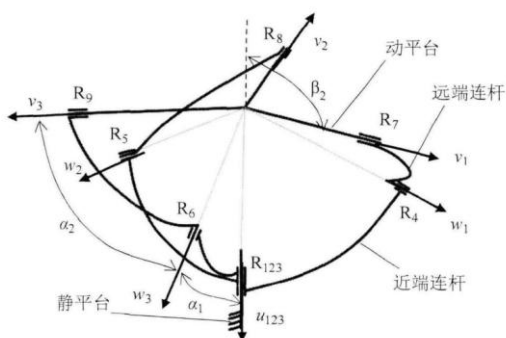


图 2-5 3-RRR 并联机构示意图

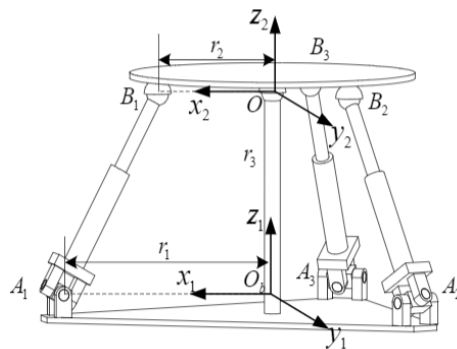


图 2-6 3-UPS/S 并联机构示意图

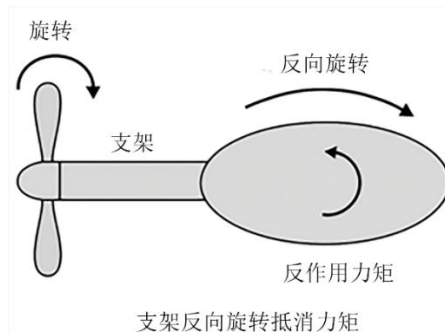


图 2-7 消除倾覆力矩示意图

2.5.2 球形并联机构自由度分析

传统的 Grübler-Kutzbach 公式不考虑公共和过约束^[17]，不能很好地用于该 3-RRR 球形并联机构的自由度求解。结合螺旋理论对 G-K 公式^[18]进行修正：

$$F = d(n - g - 1) + \sum_{i=1}^g f_i + v - \zeta \quad (2-1)$$

式中：F——表示整个机构的自由度；

d——表示整个机构的阶数， $d=6-\lambda$ ， λ 为机构公共约束个数；

n——表示整个机构的构件个数，包含机架；

g——表示整个机构的运动副个数；

d——表示整个机构的阶数， $d=6-\lambda$ ， λ 为机构公共约束个数

f_i ——表示第 i 个运动副的自由度；

ν ——表示需约束自由度，即结构中冗余的自由度；

ξ ——表示多余约自由度

由于该机构具有对称性，因此单独分析一条运动支链的约束即可。根据图 2-1，针对拥有 R_1 、 R_4 、 R_7 的运动支链建立如下图 2-5 所示的坐标系。并且近端连杆和远端连杆不在同一个平面的时候，其运动螺旋系如下：

$$\begin{aligned}\$1 &= (0, 0, 1; 0, 0, 0) \\ \$2 &= (a_2, b_2, c_2; 0, 0, 0) \\ \$3 &= (a_3, 0, c_3; 0, 0, 0)\end{aligned}\quad (2-2)$$

式中 $\$1$ 、 $\$2$ 、 $\$3$ 表示 R_1 、 R_4 、 R_7 的运动螺旋。因为其中字母量均不为零，所以 3 个螺旋线线性无关，螺旋系具有 3 个反螺旋，再根据下式 2-3：

$$\$ \circ \$^r = \$ \cdot S^{0r} + S^r \cdot \$^0 \quad (2-3)$$

可得该条运动支链的约束螺旋系为：

$$\begin{aligned}\$1^r &= (1, 0, 0; 0, 0, 0) \\ \$2^r &= (0, 1, 0; 0, 0, 0) \\ \$3^r &= (0, 0, 1; 0, 0, 0)\end{aligned}\quad (2-4)$$

那么由于对称性的特点，其他两条支链螺旋系也包含上述的三个约束力，对活动角台涵道提供约束，即可得公共约束 λ 为 3，该机构阶数 d 为 $6-3=3$ ，带入式 2-1，如下式 2-5 所示。

$$\begin{aligned}F &= d(n - g - 1) + \sum_{i=1}^g f_i + \nu - \xi \\ &= 3(8 - 9 - 1) + 9 + 0 = 3\end{aligned}\quad (2-5)$$

由于在机构的运动过程中，各运动副间的相对位置保持恒定，因此始终可构建如图 2-4 所示的坐标系，使得式 (2-2) 与式 (2-4) 在整个运动范围内有效。由此推得，机构的公共约束与冗余约束数量不发生变化，故其自由度具有连续性。

2.5.3 球形并联机构的改进设计

由图 2-5 可知，在相同体积下，过长的近端连杆会产生较大的累计误差，同时产生一定的电机动载荷，影响精度。为了解决改问题，通过引入齿轮传动，缩短近端连杆的长度，提高动角台涵道的定位精度。传统齿轮由于齿根较薄，并可能出现根切现象，同时由于转向机构的尺寸参数要求，齿轮组的齿数比可能不为整数，这对后续的电控制又会造系统误差。为了解决该问题，采用变位齿轮。其结构如图 2-6 所示。

其齿轮组的具体参数为理论齿数比：2.5，分别为 20 和 50 齿；压力角为 20 度；模数为 2；齿宽分别为 10 和 15mm，变位系数为-0.5 和 0.2，总变位系数为 0.7。

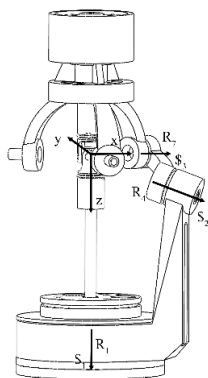


图 2-5 球形并联机构单支链约束分析

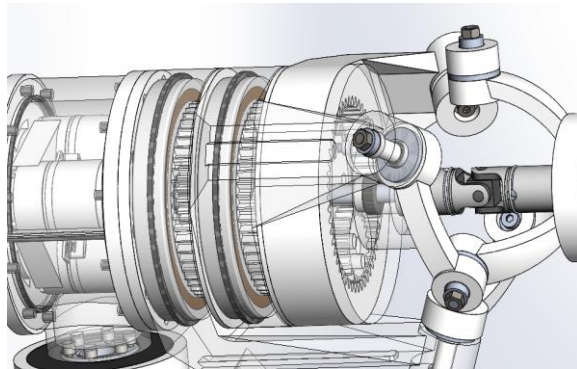


图 2-6 融合齿轮传动的转向机构结构图

2.6 矢量推进器传动系统设计

2.6.1 矢量推进器的磁耦合应用

对于磁耦合传动，如第 1 章所述，Olivier Chocron 团队提供了一种新思路^[12]。他介绍了一种新型可重构磁耦合推进器（RMCT）的概念和设计，如何将螺旋桨以及推力向量重新定向到所需的方向，李亚鑫团队根据其思路搭建了矢量推力重构机构，如图 2-7 所示，但是经过其试验，发现在重构角度在 0°时推力最大，超过 15°后，推力急速下降^[19]。这正是由于其机构直接改变了磁耦合的位置而导致的。同时查阅了另一种直接使用磁耦合技术去传递动力的相关专利^[20]，如图 2-8 所示。

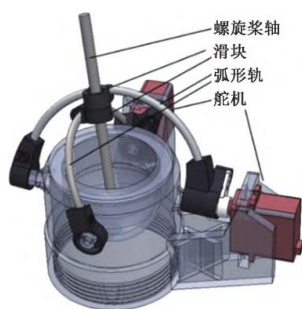


图 2-7 矢量推力重构机构

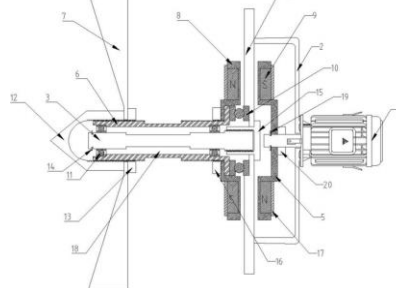


图 2-8 一种磁耦合传动装置

其将电机置于壁的内侧，之后将轴与一个带有磁铁的转盘通过键连接在一起，之后，壁的另一侧接触水下环境，并且将一个带有磁铁的圆盘架在一个推力球轴承上，

因为磁铁的 N 与 S 机会相互吸引，产生轴向的压力，接着这个转盘与另一个轴固连。这样壁内侧的电机转动的同时，会带用磁铁转盘的转动，而磁铁之间相互吸引，则会带动另一侧的转盘转动，达到磁耦合的目的，此结构虽然不会改变磁耦合的位置，动力传递较好，但是无法改变动力的方向。

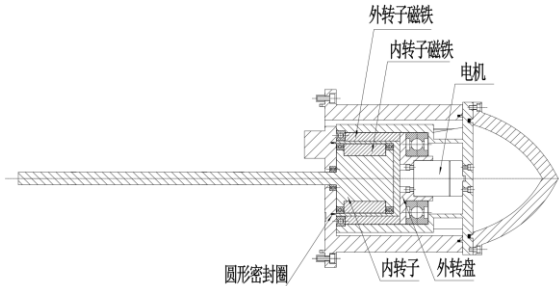


图 2-9 磁耦合传动部分示意图

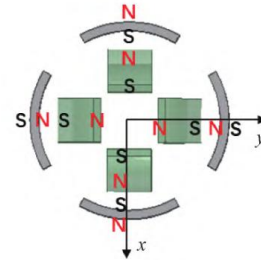


图 2-10 磁极排布方式

基于此，进行了相关的设计与改进，如图 2-9 所示。该磁耦合传动部分重新布置了内转子和外转子磁铁的位置，都绕着内转子的轴线圆周布置，采用的是瓦形磁铁，其磁极排布方式如图 2-10 所示，是通过 N 与 S 极的相互吸引实现的。为了增大磁耦合传递的推力，磁铁采用 N52 强钕磁铁。当电机驱动外转盘转动，外转子磁铁会跟着转动，而由于磁极的相互吸引，会带用内转子转动，而内外转子之间有一个磁耦合隔离座，用来隔离电机与外界的联系，达到非接触的效果，运动过程中，因为磁耦合隔离座通过与硅胶圆形密封圈需要压紧完成相关的防水处理，所以磁耦合隔离座是静止不动的。内转子的轴与万向节联轴器连接后，就可以驱动螺旋桨转动。

这种方式不改变磁耦合的位置，既保证了推力传递效果，又实现了动力方向的可变性。

2.6.2 矢量推进器的传动系统设计

接着进行矢量推进器的传动系统设计。球形并联机构驱动杆的动力是通过内啮合齿轮实现的，即如图 2-11 所示，固连在静角台上的无刷电机通过 D 形轴和顶丝与小齿轮轴固定，小齿轮轴通过内啮合与带有大齿轮的近端连杆连接形成绕中心轴线转动的 R 副，接着近端连杆与远端连杆也是通过 R 副连接，最后三条运动支链的远端连杆通过 3 个 R 副与动角台涵道进行连接。而螺旋桨的传动部分则是通过上一小节的磁耦合结构，将动力传递至内转子上，内转子通过顶丝与万向节连接，这里需要注意的是这个万向节的中心必须与球形并联机构的球心相互重合^[21,22]，因为这个机

构动角台的转动是基于这个球心进行转动的，如果万向节的中心不与其重合，就会导致万向节的另一端无法进行旋转，出现问题。接着万向节的另一端通过顶丝和夹壳与螺旋桨轴连接，而螺旋桨轴又与动角台涵道是通过轴承保持在同一轴线上，所以通过控制动角台涵道的方向就可以改变螺旋桨的方向，进而改变推进动力的方向，此设计将转向机构和磁耦合驱动再次进行了耦合。

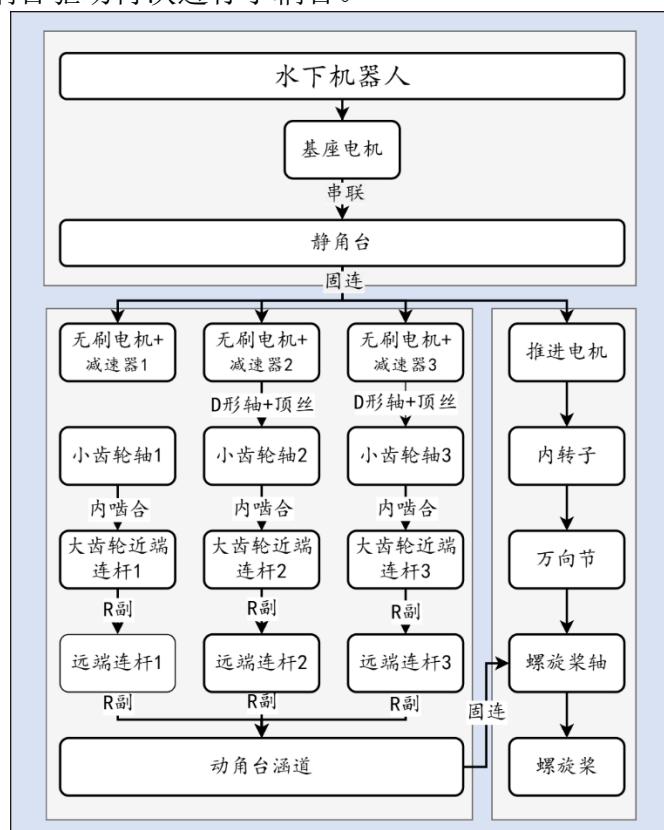


图 2-11 传动系统示意图

在完成矢量推进器的整体结构设计之后，对各部分零件进行简化设计，原则就是在保证结构强度和功能的前提下，尽量降低结构的复杂度来节约成本。并且根据互换性的知识保证装配紧凑，不出现安装不上的情况。各零件的设计参考机械设计手册。

2.7 矢量推进器整体结构及密封

2.7.1 矢量推进器的整体结构

如图 2-12 所示，是整体的机械结构示意图，可以看到内部简洁流畅，并且较大程度的压缩了整机的尺寸。上一小节已经着重讲述了球形并联转向机构的工作原理

和杆件的连接关系，此小节将不做过多阐述。从下往上看，该机构首先基座上有一个关节电机，对于其用途，则首先应明确我们设计的矢量推进器应用于水下机器人最后是双推进式的，那么两个推进器在安装到水下机器人的左右两侧，拥有该自由度后，则可以改变推进器的整体大朝向，可用于实现系统概述中的一些典型运动。接着往上看，磁耦合驱动螺旋桨电机通过磁耦合传动部分，引出一个轴与后续球形并联机构中心的万向联轴器连接，传递螺旋桨的动力。其左边的转向驱动电机出轴与一个小齿轮连接，而这个小齿轮与球形并联机构的驱动杆通过齿轮内啮合传递动力。那么动角台涵道是与螺旋桨绑定在一起的，所以在螺旋桨转动时，可以通过反方向绕着动角台轴线旋转，就可以将抵消一部分倾覆力矩，但这样也会破坏矢量推进器末端的流场，导致螺旋桨的转动效率进一步降低。

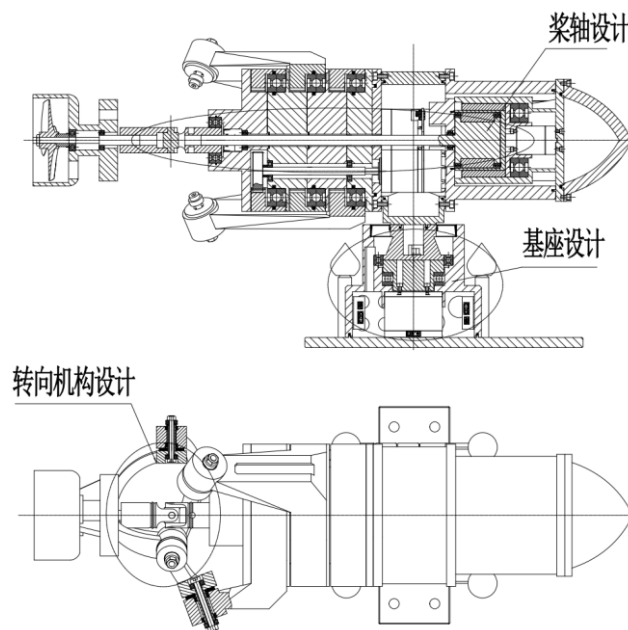


图 2-12 矢量推进器的整体机械结构

2.7.2 矢量推进器的密封

由于水下机器人常年在高盐度、高压、低温的海水环境中运行，其关键部件需要具备良好的防腐蚀、防渗水性能，以保障整机的密封性和电机等核心部件的稳定运行。因此，在矢量推进器的设计过程中，密封结构设计成为保证推进器长期稳定工作的关键之一，需合理设计动密封与静密封，从而有效隔绝海水对电机、轴承等内部元件的侵蚀。

防水结构^[23]一般包括超声（双止口），二次注塑密封，双色模，O 型密封圈^[24,25]，防水胶和防水网。这里静密封选择双止口的方式，动密封骨架水封。双止口密封（也叫双唇密封）是一种带有两个密封唇口的密封结构，通常用于油封或机械密封中，目的是提供双向或更高密封性。其结构包含主唇口和副唇口。主唇口（主密封唇）：主要起到阻止油或液体泄漏的作用；副唇口（防尘唇/二级密封唇）：用于防止外部杂质（如灰尘、水分等）进入密封系统。有些类型还在两唇之间加入润滑脂或空气腔，进一步增强密封性能。骨架水封是一种具有金属骨架支撑结构的油封，用于密封旋转轴与壳体之间的空隙，防止润滑油泄漏和外部灰尘、水分侵入。其主要由骨架，橡胶密封体和唇口组成。

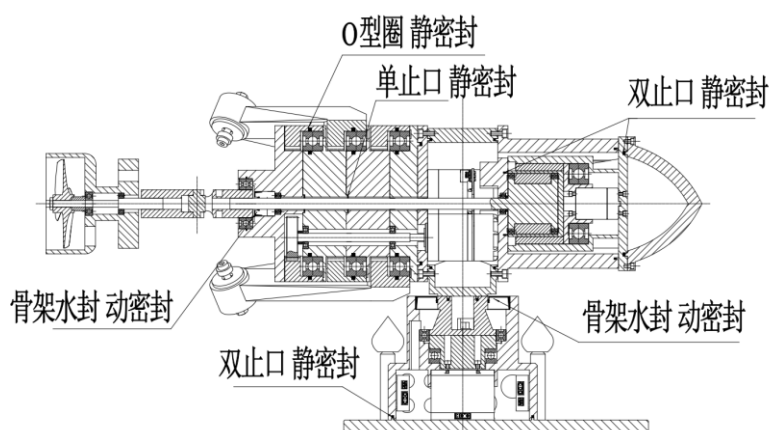


图 2-13 密封结构

如图 2-13 所示，球形并联机构裸露于海水之中，而与之连接的传动机构则位于推进器的内部空间。内转子和关节电机都是通过骨架水封完成动密封。而在传动系统上有 3 处单止口静密封和 6 处 O 型圈静密封。在电子仓那部分又有 4 处双止口静密封。

2.8 本章小结

本章依据水下机器人对于矢量推进系统在姿态控制以及方向调节方面的功能需求，完成了推进器各个模块的结构设计工作，依靠对不同类型球形并联机构的结构特点展开对比分析，确定把 3-RRR 并联机构用作推进器末端姿态调整单元，并且结合磁耦合传动的密封优势，对整体传动路径以及防护结构进行了优化。针对系统实际运行场景，对基座、水密组件以及传动部件做了针对性设计，为推进器稳定运行给予了

结构保障，

在结构设计完成以后，下一章会重点开展矢量推进器中 3-RRR 转向机构的运动学建模工作，围绕其位姿调节能力进行运动学建模与分析，为控制算法设计以及数字孪生系统搭建提供理论支撑。

第3章 矢量推进器转向机构运动学建模

3.1 引言

对于矢量推进器而言，最主要的就是末端的转向机构，其控制着整体动力方向的传递，因此对其进行运动学建模^[26,27]具有重要的工程意义。其中的逆解可以为后续的控制方案提供理论基础，而正解可以通过电机状态推测末端姿态。在本章节中，将基于空间并联机构的运动特性，对 3-RRR 球面并联构型的转向结构进行数学建模，推导末端平台姿态与驱动电机角度之间的映射关系。

3.2 转向机构位置逆解

建立定坐标系为 $O-XYZ$ ，动坐标系为 $p-xyz$ ，如图 3-1 所示。

曲杆 A_iB_i 联接致动杆 B_iC_i 一端的 B_i 铰点在定系的 XOY 面上的投影视图如图 3-2(b)所示。

动坐标系 $p-xyz$ 与动角台固连， p 点为 A_i 、 B_i ($i=1, 2, 3$) 各铰点处转动副轴线的公共点，即转向机构动角台的转动中心。从动杆 A_iB_i 为一曲杆，其一端联接动角台，另一端与致动杆 B_iC_i 相联接，且 $|A_iB_i|$ (记为 L_i) 相等。致动杆 $B_iC_i \perp XOY$ 面，且 $|B_iC_i|$ 相等， C_i 为铰点 B_i 在 XOY 面投影点，致动杆 B_iC_i 以 Z 轴为转动轴线旋转。转动副铰点 A_i 均布在 xpy 面半径为 r 的圆上， C_i 分布在 XOY 面半径为 ρ 的圆上。 $\mathbf{Op}=(0 \ 0 \ h)^T$ 是在定坐标系下 Op 的位置矢量。

其中， θ 为一常量，其值等于 57.8583° ， q_i 是各致动杆相对于自身初始状态逆时针方向转过的驱动角； C_i 和 C_i' 分别是致动杆转动前后，铰点 B_i 在 XOY 面的投影点。

描述动坐标系 $p-xyz$ 相对于定坐标系 $O-XYZ$ 姿态的旋转矩阵设为 $\mathbf{R}$ ，规定采用 Z-Y-X 欧拉角描述如下：

$$\mathbf{R} = R_z(\alpha) R_y(\beta) R_x(\gamma)$$

$$= \begin{bmatrix} c\alpha & -s\alpha & 0 \\ s\alpha & c\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\beta & 0 & s\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\beta & 0 & c\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\gamma & -s\gamma \\ 0 & s\gamma & c\gamma \end{bmatrix} \quad (3-1)$$

式中：s——sin；

$C \rightarrow \cos。$

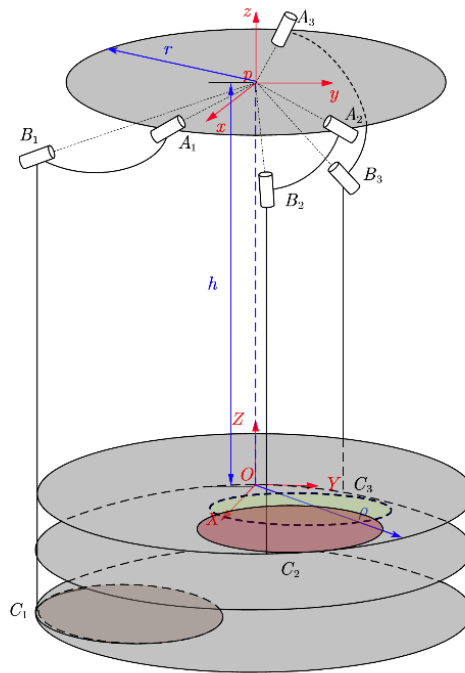


图 3-1 转向机构示意图

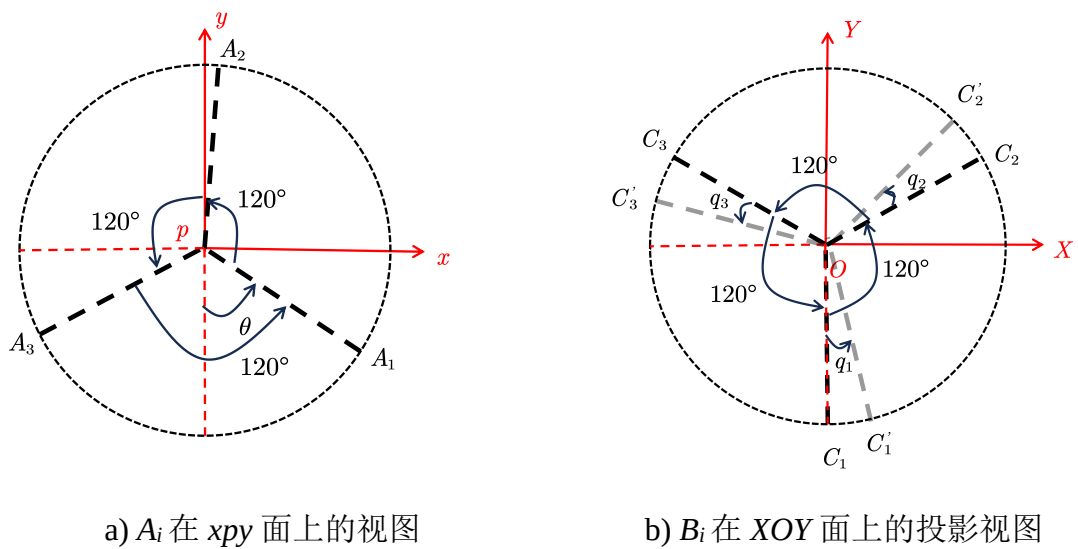


图 3-2 铰点的平面视图

由于矢量推进器是通过末端螺旋叶片实现其绕 Z 轴的转动，故对于转向机构动角台的位姿描述，可令 $\alpha=0^\circ$ 。

首先，铰点 A_i 在动系 $p-xyz$ 中的位置矢量 pA_i 分别为：

$$\begin{aligned}
 \mathbf{pA}_1 &= (r \cdot s\theta, -r \cdot c\theta, 0)^T \\
 \mathbf{pA}_2 &= \left(r \cdot c\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right), -r \cdot s\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right), 0 \right)^T \\
 \mathbf{pA}_3 &= \left(-r \cdot s\left(\frac{2\pi}{3} - \theta\right), -r \cdot c\left(\frac{2\pi}{3} - \theta\right), 0 \right)^T
 \end{aligned} \tag{3-2}$$

式中： r ——铰点 A_i 所均布的圆周之半径。

其次，铰点 B_i 在定系 $O-XYZ$ 中的位置矢量 $\mathbf{OB}_i$ 分别为：

$$\begin{aligned}
 \mathbf{OB}_1 &= (\rho \cdot s q_1, -\rho \cdot c q_1, z_1)^T \\
 \mathbf{OB}_2 &= \left(\rho \cdot c\left(q_2 + \frac{\pi}{6}\right), \rho \cdot s\left(q_2 + \frac{\pi}{6}\right), z_2 \right)^T \\
 \mathbf{OB}_3 &= \left(-\rho \cdot s\left(q_3 + \frac{\pi}{3}\right), \rho \cdot c\left(q_3 + \frac{2\pi}{3}\right), z_3 \right)^T
 \end{aligned} \tag{3-3}$$

式中： z_i ——铰点 B_i 在定系的 Z 坐标分量，即 $|\mathbf{B}_i \mathbf{C}_i|$ ；

ρ ——铰点 B_i 所分布的圆周之半径。

然后，根据动坐标系与定坐标系之间的坐标变换公式，可得铰点 A_i 在定系 $O-XYZ$ 中的位置矢量 $\mathbf{OA}_i$ 为：

$$\mathbf{OA}_i = \mathbf{Op} + \mathbf{RpA}_i \tag{3-4}$$

式中： $\mathbf{Op}$ ——定坐标系下 Op 的位置矢量。

最后，根据闭环矢量法，建立关于从动杆 $A_i B_i$ 长度的几何约束方程：

$$(\mathbf{OA}_i - \mathbf{OB}_i)^2 = L_i^2 \tag{3-5}$$

联立式 (3-1) 至式 (3-5)，可以得到关于变量 q_i ($i=1, 2, 3$) 的三角函数方程：

$$a_i \cos(q_i) + b_i \sin(q_i) = g_i \tag{3-6}$$

其中， a_i 、 b_i 、 g_i 为关于已知量 r 、 ρ 、 h 、 z_i 、 L_i 及旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 元素的代数式。为求出变量 q_i ，可使用半角正切公式：

$$\cos(q_i) = \frac{1 - s_i^2}{1 + s_i^2}, \quad \sin(q_i) = \frac{2s_i}{1 + s_i^2}, \quad s_i = \tan\left(\frac{q_i}{2}\right) \tag{3-7}$$

将式 (3-7) 代入式 (3-6) 可知， q_i ($i=1, 2, 3$) 分别求得两个解析解，记为 q_{ij} ($i=1, 2, 3, j=1, 2$)，在用 MATLAB 将 r 、 ρ 、 h 、 z_i 、 L_i 及 $\mathbf{R}$ 相关元素等已知量的具体数值带入求解 q_i 的数值解的过程中，采用将铰点 A_i 在动系 $p-xyz$ 中的位置矢量 $\mathbf{pA}_i$ 按列分块

成 3×3 矩阵 P ，即 $P=(pA_1, pA_2, pA_3)$ ，在定坐标系下 Op 的位置矢量 $Op=(0\ 0\ h)^T$ 拓展为 $H=(Op, Op, Op)$ ，因此铰点 A_i 在定系 $O-XYZ$ 中的位置矢量 OA_i 按列分块成矩阵 A 可由下式计算：

$$A = H + RP \quad (3-8)$$

同理，将铰点 B_i 在定系 $O-XYZ$ 中的位置矢量 OB_i 按列分块成矩阵 B ，则关于从动杆 A_iB_i 长度的几何约束方程应为矩阵 $A-B$ 的第 i 列为对应的从动杆 A_iB_i 杆长 L_i 。

值得注意的是，由于 q_i 是以初始状态为基准，朝 Z 轴负向看去，逆时针为正方向，所以在求得的 q_{ij} 数值解中，若取初始值 $\alpha=0, \beta=0, \gamma=0$ ，则解得的 q_{ij} 中值为零的那一个是真值。

以下分别给出当 $\alpha=0$ 度时，三个驱动杆的驱动角关于 β, γ 的图像：

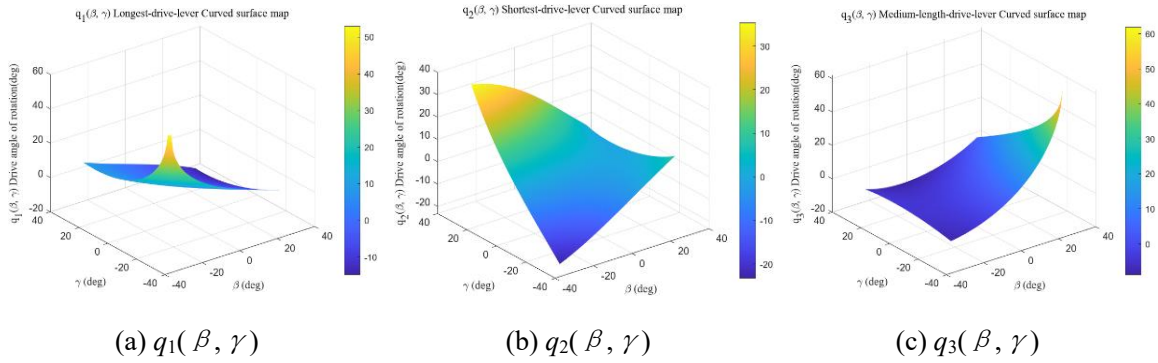


图 3-3 驱动角图像

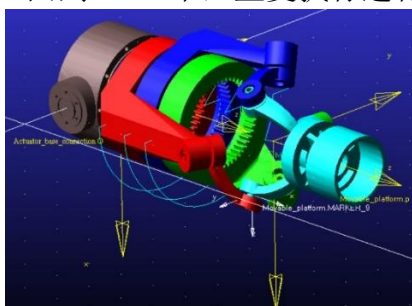
3.3 转向机构位置逆解算法的验证

当给定欧拉角的具体角度，解算驱动角度的时候，会出现多解的现象，为了验证逆解的正确性，我们需要根据实际情况进行筛选。防止实物测试的时候对实物造成不可逆的破坏。这里采用 Adams 软件，将模型简化之后导入到软件中，并添加旋转副的约束，配置后效果图如图 3-4a)所示，利用软件的模型验证功能，如图 3-4b)可以看到该转向机构是 3 自由度，与 2.3.1 节描述的一致。

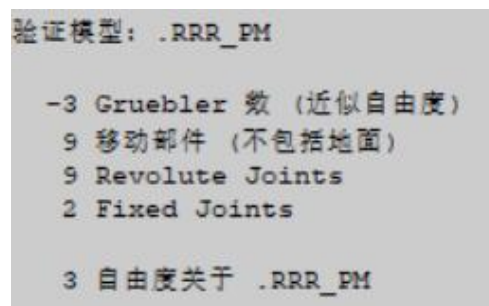
值得注意的是在 Adams 中验证的步骤如下：

- (1) 为模型建立好与动角台绑定好的动系和与大地连接的定系。
- (2) 添加测量工具，选择自由测量（1）中建立两个坐标系的固定物体 3-2-1 角。
- (3) 对模型进行仿真，设定好三个驱动角度的为 0，目标值为逆解求出的值

- (4) 进行曲线绘制界面，添加结果集中 3 个驱动执行器的 θ 角度曲线
- (5) 删除 (4) 中的曲线，重新添加测量中测得的 β 和 γ 。
- (6) 回到 (3) 中，重复执行进行验证。



a) Adams 模型配置图



b) 模型验证图

图 3-4 Adams 仿真环境示意图

根据上述步骤，取四个末端动角台极限位置进行逆解验证，也就是 β 和 γ 为 $(-30^\circ, -30^\circ)$, $(-30^\circ, 30^\circ)$, $(30^\circ, -30^\circ)$, $(30^\circ, 30^\circ)$ 。

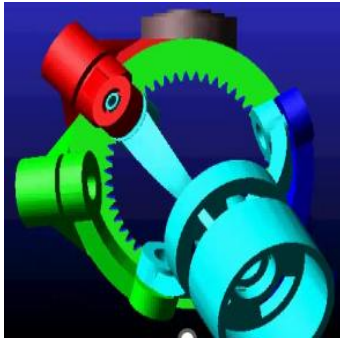
第一个点位为 $(-30^\circ, -30^\circ)$ ，通过 Matlab 逆运动学算法，给定欧拉角后，得出驱动角 $q_1=52.4928^\circ$, $q_2=-23.2932^\circ$, $q_3=-8.0986^\circ$ 。最终动角台到达的位置如图 3-5a)，三个驱动角度的曲线如图 3-6a)，由图可知三个驱动角度均从 0° 转动至上述的期望角度。转动的欧拉角如图 3-7a)，由图可知其转动的 β 和 γ 欧拉角也均从 0° 至期望角度，此处 β 为 -30° ， γ 为 -30° 。

第二个点位为 $(-30^\circ, 30^\circ)$ ，依旧通过 Matlab 逆运动学算法，得出驱动角 $q_1=9.8583^\circ$, $q_2=35.3951^\circ$, $q_3=-5.1540^\circ$ 。最终动角台到达的位置如图 3-5b)，三个驱动角度的曲线如图 3-6b)，转动的欧拉角如图 3-7b)。

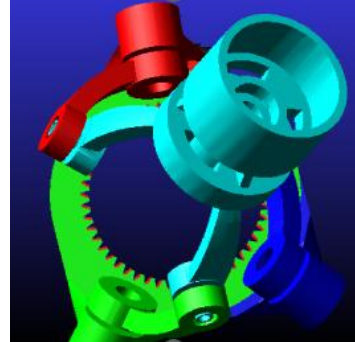
第三个点位为 $(30^\circ, -30^\circ)$ ，得出驱动角 $q_1=0.0684^\circ$, $q_2=8.4422^\circ$, $q_3=61.9520^\circ$ 。最终动角台到达的位置如图 3-5c)，三个驱动角度的曲线如图 3-6c)，转动的欧拉角如图 3-7c)。

第四个点位为 $(30^\circ, 30^\circ)$ ，得出驱动角 $q_1=-14.6377^\circ$, $q_2=0.5306^\circ$, $q_3=4.2670^\circ$ 。最终动角台到达的位置如图 3-5d)，三个驱动角度的曲线如图 3-6d)，转动的欧拉角如图 3-7d)。

根据上述的验证，可以观察到 Matlab 逆运动解算出的角度与 Adams 的仿真相互对应，虽然仿真有一定的拟合误差，但是都是在容许的接收范围之内，综上，该转向机构的逆运动学算法是正确的。



a) $\beta = -30^\circ$, $\gamma = -30^\circ$



b) $\beta = -30^\circ$, $\gamma = 30^\circ$

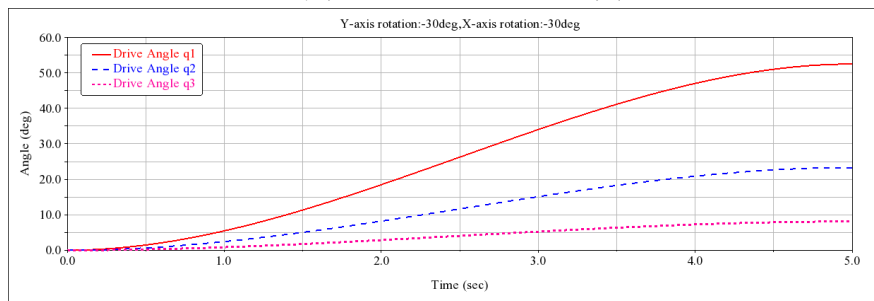


c) $\beta = 30^\circ$, $\gamma = -30^\circ$

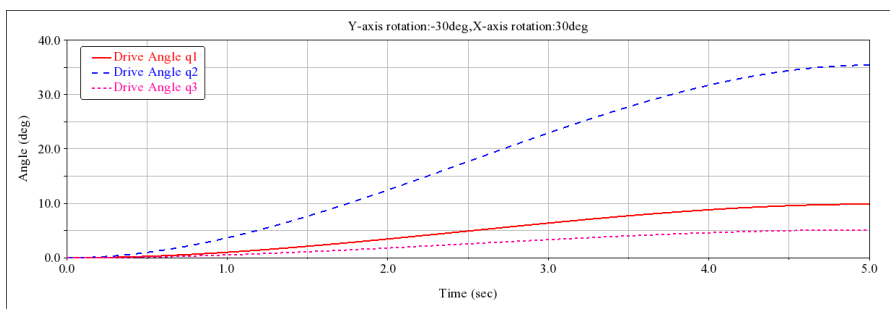


d) $\beta = 30^\circ$, $\gamma = 30^\circ$

图 3-5 动角台到达目标位置仿真示意图

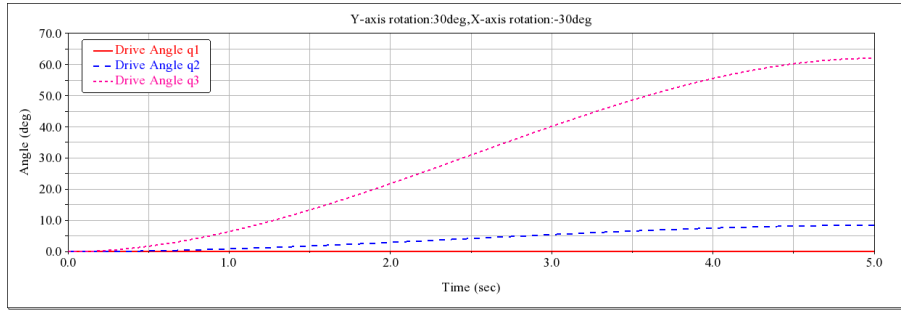


a) $\beta = -30^\circ$, $\gamma = -30^\circ$

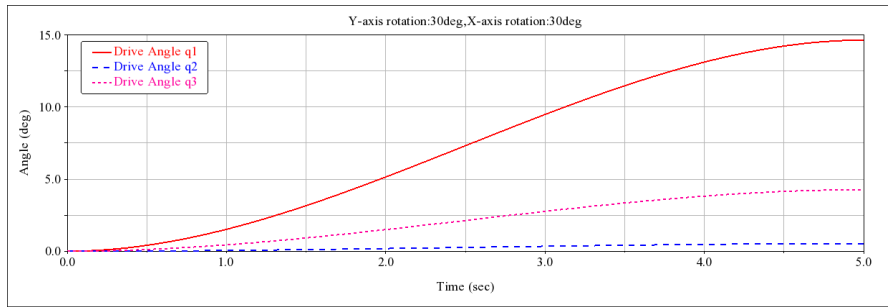


b) $\beta = -30^\circ$, $\gamma = 30^\circ$

第 3 章 矢量推进器转向机构运动学建模

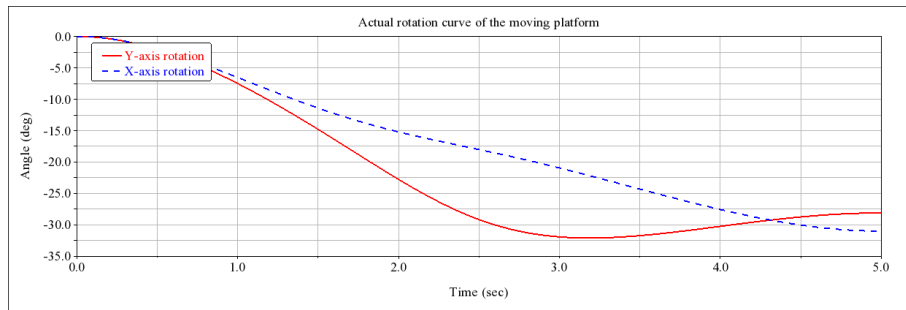


c) $\beta = 30^\circ$, $\gamma = -30^\circ$

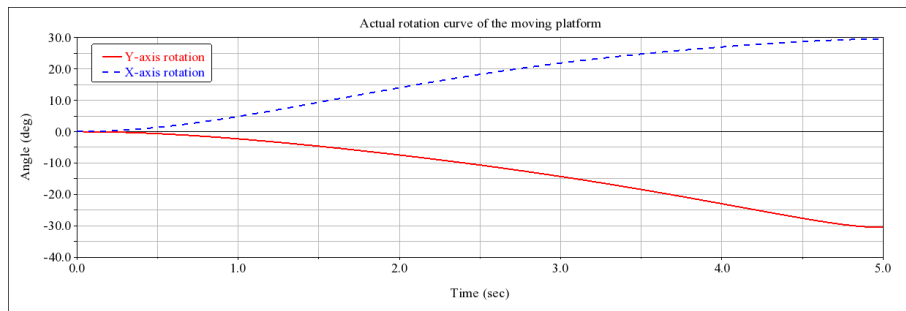


d) $\beta = 30^\circ$, $\gamma = 30^\circ$

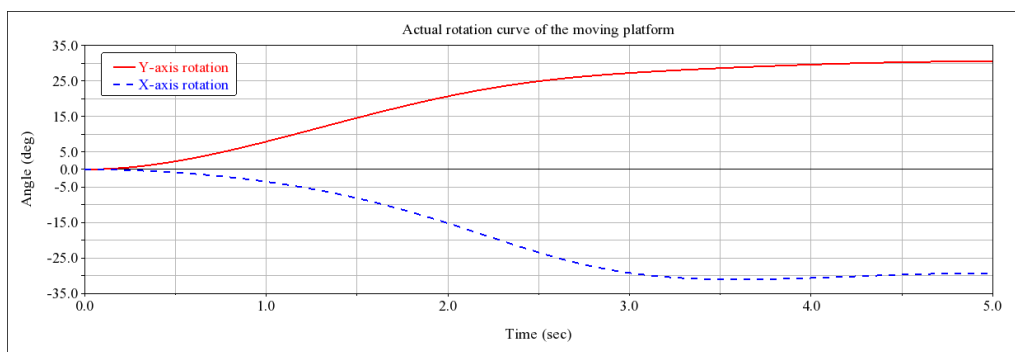
图 3-6 仿真过程驱动角度变化图



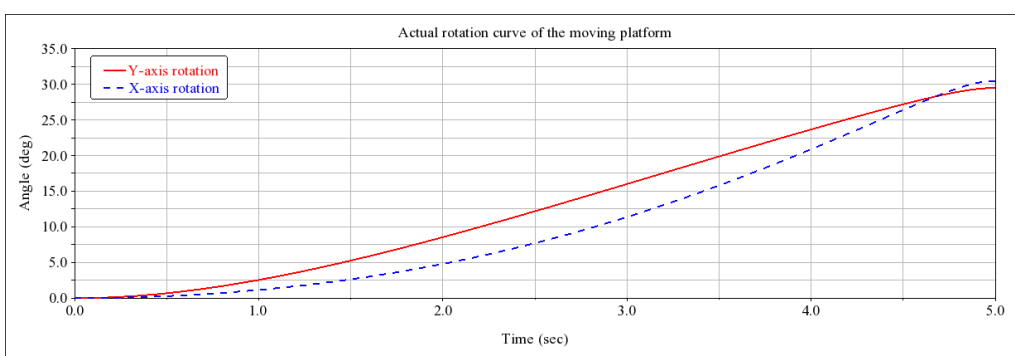
a) $\beta = -30^\circ$, $\gamma = -30^\circ$



b) $\beta = -30^\circ$, $\gamma = 30^\circ$



c) $\beta = 30^\circ$, $\gamma = -30^\circ$



d) $\beta = 30^\circ$, $\gamma = 30^\circ$

图 3-7 仿真过程动角台欧拉角的变化图

3.4 转向机构位置正解

在完成位置逆解的推导后，已具备通过目标姿态计算出驱动角的能力，用于推进器的姿态控制。然而，在系统实际运行中，动角台的姿态难以直接安装裸露的姿态传感器去测量，若无法反向计算末端姿态，则难以实现对推进状态的实时监测与反馈控制。虽然无法用上面的传感器，但电机的驱动角可以通过编码器实时获取，因此，对并联机构的位置正解进行分析后，即可在已知电机转角条件下，实时得出动角台（涵道）当前的空间姿态。这为后续的数字孪生及故障诊断提供理论支撑。

与 3.2 节转向机构位置逆解相反，本节讨论 3-RRR 球面并联机构的位置正解，即已知致动杆的驱动角 q_i ，求解得到机构动角台的位姿参数 α 、 β 、 γ 。依据上节讨论，关于从动杆 A_iB_i 长度的几何约束方程（即矩阵 $A-B$ 的第 i 列为对应的从动杆 A_iB_i 杆长 L_i ）为如下形式：

$$\begin{cases} f(q_1, \alpha, \beta, \gamma, L_1) = 0 \\ f(q_2, \alpha, \beta, \gamma, L_2) = 0 \\ f(q_3, \alpha, \beta, \gamma, L_3) = 0 \end{cases} \quad (3-9)$$

其中, $f(q_i, \alpha, \beta, \gamma, L_i)$ 是关于已知量 q_i 和所求未知量 α, β, γ 的代数式, 即可看作矩阵 $A-B$ 的第 i 列向量的模长的平方。从而, 求解该转向机构的位置正解即为求解式 (3-9) 这个非线性方程组的解。

对于求解并联机构位置正解的研究方法总的来说分为解析法和数值法。解析法是通过消元对机构的约束方程进行化简计算, 但不同并联机构的消元方法并不具有通用性。而数值法计算速度较快, 便于提高求解效率, 但是不能保证能得到全部的解。与此同时, 还有使用传感器间接测量得到并联机构单一位置的正解的方法。

对于求解转向机构位置正解, 使用 MATLAB 的 `solve` 函数可帮助求解得到式 (3-9) 的符号解, 但由于未知数耦合的问题导致方程过于复杂, 求解高次的符号解会耗费大量计算机成本, 并且容易出现崩溃的问题。所以这里采用 `vpasolve` 函数帮助求解近似解, 该函数类似于梯度下降法, 给出人为的迭代初值, 然后计算机会不断更新初值进行迭代, 直到得到一个满足方程组, 并且代价最小的解。那么只需要反转逆解中的未知量和已知量, 就可以得到特定驱动角度下, 末端动角台的旋转欧拉角。根据上一小节逆解得出的驱动角可知, 这些驱动角角度都趋近于 0° , 所以将迭代初值设置都设置为 0° 。

3.5 转向机构位置正解算法的验证

在 3.3 节, 已经验证了位置逆解算法正确性了, 所以我们对 3.4 节所述的思路编写正解程序, 计算出欧拉角的值与逆解中的值进行相互对照, 来验证其正确性。具体代码见附录 II。这里通过将 β 的期望值先由 0° 逐渐变化至 30° , 再将 γ 的期望值由 0° 变化至 30° , 求出逆解的值, 并带入正解算法, 得到实际的 β 和 γ , 观察是否对应。结果如表 3-1 所示。

由表可知, 在上述变化的两段之内, 迭代所得正解的值与逆解的值对照, 最大误差为 0.3° , 满足设计要求。值得注意的是, 该最大误差之中还包含了将逆解求出的驱动角度进行四舍五入之后的误差。在此情况下, 误差仍在可接受范围内。综上, 可以证明该正解算法正确。

表 3-1 机构位置正解算法的验证表

$(\alpha, \beta, \gamma) (^{\circ})$	q_1 (rad)	q_2 (rad)	q_3 (rad)	迭代正解所得 $(\alpha, \beta, \gamma) (^{\circ})$
(0, 0, 0)	0.0000	0.0000	0.0000	(0, 0, 0)
(0, 5, 0)	-0.0315	-0.0012	0.0371	(0, 5, 0)
(0, 10, 0)	-0.0630	-0.0022	0.0826	(0, 10, 0)
(0, 15, 0)	-0.0947	-0.0029	0.1377	(0, 15, 0)
(0, 20, 0)	-0.1274	-0.0032	0.2042	(0, 20, 0)
(0, 25, 0)	-0.1614	-0.0032	0.2848	(0, 25, 0)
(0, 30, 0)	-0.1973	-0.0029	0.3835	(0, 30, 0)
(0, 30, 5)	-0.2187	-0.0131	0.3272	(0, 30, 5)
(0, 30, 10)	-0.2359	-0.0192	0.2736	(0, 30, 10)
(0, 30, 15)	-0.2487	-0.0209	0.2220	(0, 30, 15)
(0, 30, 20)	-0.2566	-0.0176	0.1719	(0, 30, 20)
(0, 30, 25)	-0.2590	-0.0081	0.1228	(0, 30, 25)
(0, 30, 30)	-0.2555	0.0093	0.0745	(0.01, 30.01, 30.03)

3.4 本章小结

本章首先绘制了转向机构的机构简图，并在此基础上开展了逆运动学算法的理论分析，采用解析法进行求解。对每个驱动角，均得到了两个解析解。随后利用 Adams 软件对求解结果进行了筛选，选取了物理可行的解，并验证了逆运动学算法的正确性。由于采用的是解析方法，因此正向运动学求解可以通过交换未知量与已知量来实现。最终，通过迭代法求得正解，并与逆解结果进行对照验证，进一步确认了正向解的准确性。本章所进行的运动学分析将为下一章的后续研究奠定基础。

第 4 章 低性能与高性能平台控制方案

4.1 引言

前一章已推导出了矢量推进器转向机构的正解和逆解算法。那么本章根据开发者的不同生产条件,结合上面的算法,设计并实现一套兼顾高性能与低性能平台的矢量推进控制器。前者通过引入联合 Unity^[28]与 ROS2 的数字孪生系统,在加速版本迭代的同时,方便不同平台的开发者快速进行调试,实现姿态可视化控制;而对于后者,则采用轻量化运动学解算模型,以满足实时性与控制精度需求。两个控制架构的构建有助于提升水下机器人系统在不同硬件环境下的适配能力和任务完成效率,为后续智能控制算法的部署提供平台。

4.2 矢量推进器的运动控制系统

为了实现 UUV 的可以在水下按照预定的空间轨迹运动,那么就需要关节电机和球形并联机构可以在水下精准地按照与其进行控制。如图 4-1 所示,在球形并联机构的球心处建系,与图 3-1 对应,控制器的输入量为分别绕着 G-XYZ 定坐标系(与大地坐标系连接的 XYZ 坐标系)的 X 和 Y 轴转动的 β' 和 γ' 期望角度。而输出量则为绕着实际的绕着定系转动的 β 和 γ 角度。中间采用简单的增量式 PID 控制器进行控制。实际的控制框图如图 4-2 所示,其中输入量一共有四个,分别是期望基座关节角度 α' ,磁耦合电机期望转速 ω' 和上述的两个绕定系转动的期望角度 β' 和 γ' ,接着通过一个 PID 控制器将最后实际输出的量去跟踪期望值。值得注意的是中间的 θ_1' 、 θ_2' 、 θ_3' 是通过电机控制系统得出的期望电机驱动角,而 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 是通过编码器读出的电机实际位置,接着通过正运动学可以求得实际的 β 和 γ 。这样就有了 PID 控制器的输入量。正如下两小节所述,在高、低性能平台下,可以通过不同的方法编写电机控制系统,得到该控制系统的核心部分。为了实现上述要求,就必须准确控制三个无刷驱动电机和一个关节电机的运动,进而控制近端连杆的位置。那么上述 4 个电机均为直流无刷电机,同时为了保证电机的实时性,采用 CAN 总线控制的方式,整体电机的控制图如图 4-3 所示。

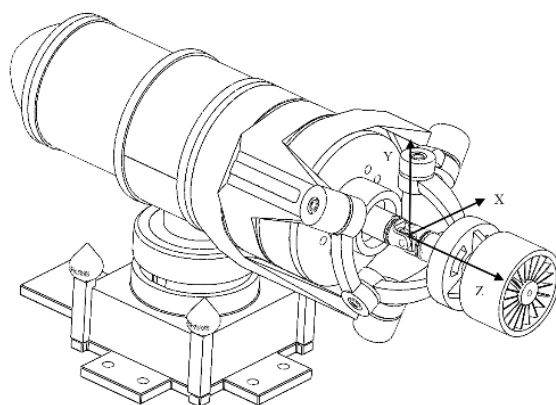


图 4-1 G-XYZ 定坐标系图

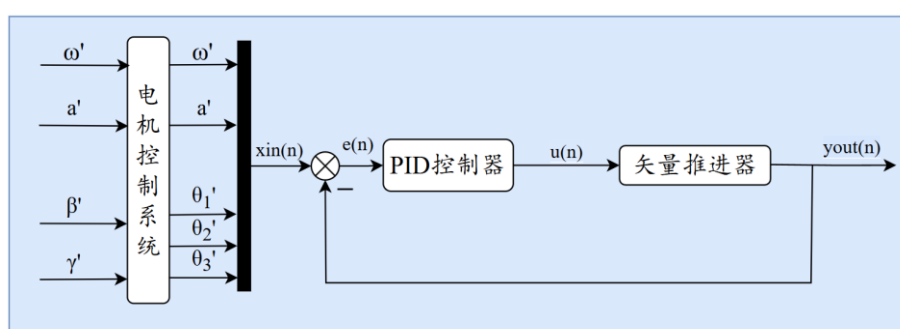


图 4-2 矢量推进器控制框图

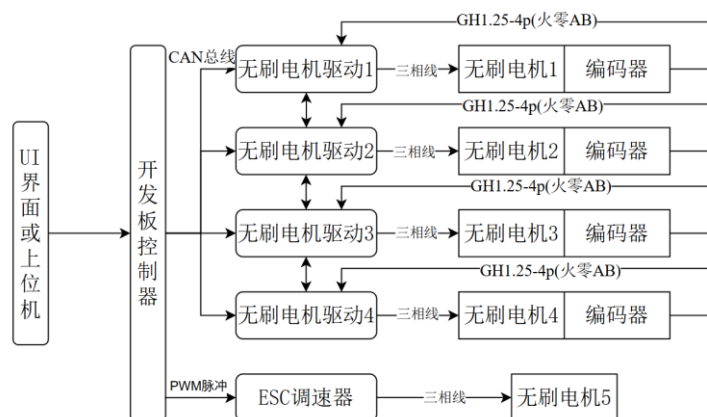


图 4-3 电机控制框图

4.3 低性能平台运动控制方案

正如上一小节所述，无论是高性能平台还是低性能平台，都是使用控制器去编写一套电机控制系统，对于低性能平台的 MCU 芯片，由于主频较低，所以使用算力去设计这套系统显然是不可能的，根据图 4-3 所示，对开发板提出要求，其至少需要用

于总线通讯的 CAN 接口一个，用于造波的多路定时器，调试用的串口，人机交互的 LCD 屏、触摸屏，USB 解码接口和具有中等速度的主频。综上考虑，最终低性能平台选择的是 STM32F407VET6 控制器，其开发板原理图如图 4-4 所示。

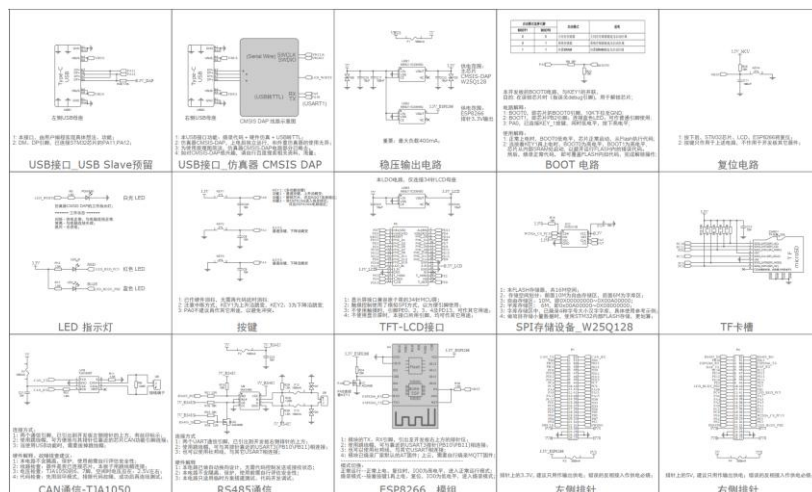


图 4-4 STM32F407 控制器原理图

上图开发板主频为 168MHZ，配有 512k 内部 Flash 和 16M 外部 Flash，其所包含的外设模块也基本满足此矢量推进器电机运动控制的要求。硬件部分选型完成之后，紧跟的是嵌入式软件，本文使用 FreeRTOS 操作系统和 LVGL 轻量化图形库对控制板和 LCD 屏幕进行开发。

其中，FreeRTOS^[29]实时操作系统 (RTOS) 是一种旨在实现小型化和确定性的计算机操作系统。RTOS 通常用于嵌入式系统，例如医疗设备和汽车 ECU，这些系统需要在严格的时间限制内对外部事件做出反应。通常，这类嵌入式系统只有一两个要求这种程度的确定性时序，即使嵌入式系统完全没有硬实时要求，使用 RTOS 也能带来好处。

而 LVGL 是最流行的免费开源嵌入式图形库，可为任何 MCU、MPU 和显示类型创建漂亮的 UI。从消费电子产品到工业自动化，任何应用程序都可以利用 LVGL 的 30 多个内置小部件、100 多个样式属性、受网络启发的布局以及支持多种语言的排版系统^[30]。

接着阐述程序设计思路，本控制器拥有三个 UI 界面，一个是初始化页面，一个是电机点动与监控页面，一个是轮盘控制动角台涵道朝向，实时逆运动学解算控制电机的页面。程序运行流程框图如图 4-5 所示。

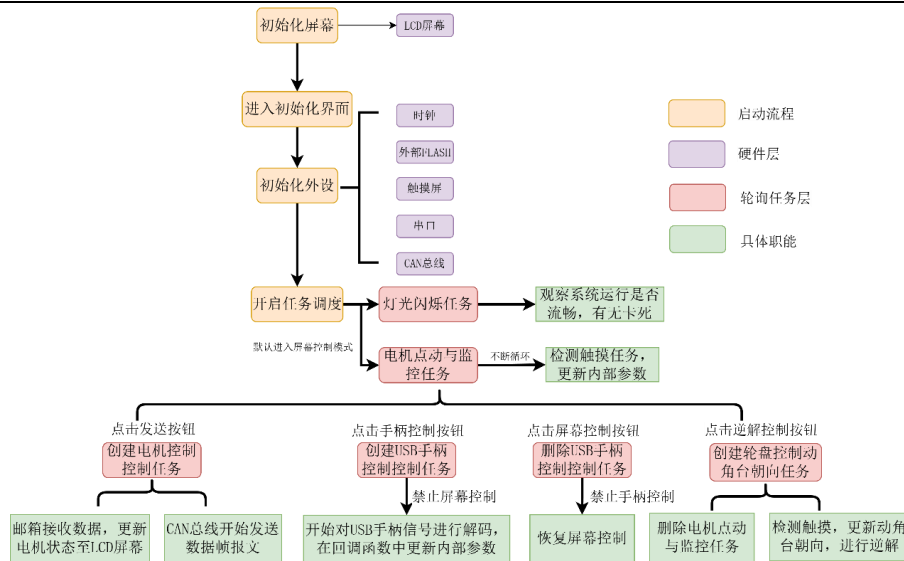


图 4-5 STM32 程序运行流程示意图

该程序在上电后首先完成中断嵌套向量表的初始化，并迅速进入 `main` 函数，在该函数中首先对 LCD 屏幕的引脚和相关寄存器进行快速初始化，保证显示功能的基本可用，紧接着程序会跳转至初始化界面，同时启动对其他外设如实时时钟、外部 FLASH、触摸屏、串口、CAN 总线等模块的初始化，完成硬件层的底层驱动配置。

随后程序开启 FreeRTOS 的任务调度器，并创建两个核心任务：其一为灯光闪烁任务，该任务周期性闪烁 LED 灯，用于判断系统是否卡死、是否发生任务阻塞或死循环，是调试过程中的重要辅助工具；其二为电机点动与监控任务，该任务不断采集 CAN 总线数据并解析、显示相关参数，如当前电机状态、反馈角度、控制命令是否生效等信息，并同步更新至 LCD 屏幕上以供操作者观察。在主页面底部提供控制方式切换按键，用户可通过点击切换按钮来切换当前控制模式为手柄控制或触屏控制；若进入手柄控制模式，系统会创建独立的电机控制任务监听手柄信号，并据此生成电机指令；如果点击的是逆解控制模式，则程序会加载并进入屏幕逆解页面，通过模拟的轮盘界面采集用户在触摸屏上的输入坐标位置，根据逆运动学模型反推电机所需达到的目标角度，然后实时传送至电机完成动作执行，从而实现所见即所得的运动控制交互。此外，USB 手柄控制任务也可通过检测手柄连接状态自动创建，并读取其各轴向输入信号用于控制电机动作，在系统检测到 USB 断开或退出手柄控制模式时，能够及时删除对应任务，释放系统资源，确保系统响应灵敏而稳定。当程序检测到切换回屏幕控制模式时，将恢复原有触摸控制功能。程序实际运行的部分界面如图 4-6 所示。



a) 初始化界面



b) 调试界面（屏幕控制）



c) 逆运动学控制界面



d) 手柄控制

图 4-6 STM32 的 UI 控制界面图

4.4 高性能平台运动控制方案

在上一章节所开展的研究里，当于低性能嵌入式平台上达成正逆运动学控制之际，遭遇到了编写 STM32 控制程序、求解运动学模型以及处理逆解多解性与机械干涉等诸多问题，这些因素使得开发复杂度大幅增加，调试工作量也较大增多，致使该部分工作的完成花费了较长时间，为了可提高部署效率，探寻一条可在短时间内完成控制系统开发与部署的高效途径就变得十分必要。基于此，在本节中提出了一种借助 Unity3D 可视化平台与高性能 X86 架构控制板协同作业的控制方案，由于传统计算机不可直接输出 CAN 与 PWM 信号，本文选用了被众擎科技广泛应用的哪吒 X86 控制板，并且搭配 SPI 转 CAN 模块来实现底层信号控制，在这个系统架构当中，上位机软件用于进行控制逻辑可视化以及仿真交互，哪吒控制板负责下位机信号的实时输出，如此便有效地兼顾了系统的实时性与控制精度。整体电机控制系统结构如图 4-

7 所示。

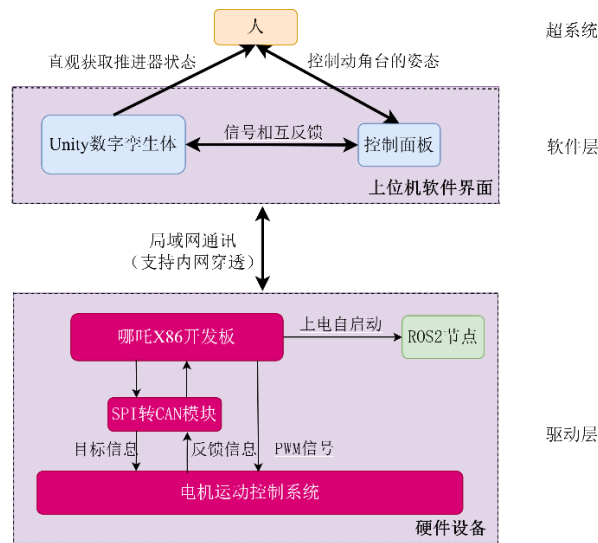


图 4-7 高性能平台运动控制系统框图

在矢量推进器数字孪生系统的设计过程当中，运行 Unity 游戏引擎所选用的硬件平台是联想拯救者 Y9000P 笔记本电脑，该电脑配备了 NVIDIA GeForce RTX 4060 独立显卡，拥有强大的图形渲染能力以及 GPU 并行计算性能，可契合并联机构实时仿真、动力学解算以及碰撞检测等一系列高性能运算需求。与之实现数据通信的嵌入式设备是哪吒开发板，负责承担物理样机的数据交互以及控制指令下发等相关任务，凭借对 Gazebo、Webots、MuJoCo、CoppeliaSim 等主流物理仿真平台展开调研与测试后发现，尽管这些平台在传统机器人仿真方面有着出色表现，然而对于并联机构的建模、逆解计算以及精确碰撞处理方面依然存在较大限制，在高帧率和复杂机构的渲染方面效率欠佳。而 Unity 引擎在处理并联机构仿真时呈现出了更强的灵活性与可拓展性，其内置的物理引擎支持多刚体之间复杂的接头约束，并且允许开发者借助 C# 编写自定义逻辑与 UI 交互系统，另外虽然 Cinema 4D 同样有物理仿真模块，也支持 Python 脚本扩展，但其更侧重于动画与视觉设计，采用基于帧的计算方式，并不适用于实时控制场景，最终选定 Unity 作为核心开发平台。为了提升模型导入后的渲染性能与运行效率，首先在 SolidWorks 中对仿真模型进行简化处理，去除非结构关键件，如紧固螺栓、电机壳体、轴承支撑及齿轮传动等高多边形零件，并解除冗余配合约束，完成精简建模后导出为标准的 STP（STEP）中性格式。随后在 Cinema 4D 中导入该模型，统一赋予材质贴图，进行模型 UV 展开与视觉优化，导出为 Unity 更易识别的 OBJ 格式。导入 Unity 编辑器后，对材质进行微调，使其在光照与反射效

果上与物理样机保持一致。需要指出的是，Unity 不具备 CAD 软件中“配合”概念，其刚体约束依赖于“关节组件（Joint）”来实现常见运动副，主要包括固定关节（Fixed Joint）、弹簧关节（Spring Joint）、铰链关节（Hinge Joint）、滑动关节（Configurable Joint）等。为实现各关节的真实运动学行为，需针对动角台各转动副建立对应的物理连接，配置转动轴向、限制角度范围、施加阻尼与驱动力，并在动角台上启用运动学属性以屏蔽重力影响，确保其仅响应控制信号的驱动。最终，通过 C#脚本开发交互式控制面板，实现参数设定、动作触发、角度调节等功能，形成图 4-8(a)所示的数字孪生控制界面，为后续的 ROS2 通信^[31]对接与真实样机协同控制奠定基础。

根据面板提示，通过键盘按键即可以操控游戏中的数字孪生体矢量推进器，而驱动角的期望值和实际值则会通过创建 ROS2 的发布者和订阅者进行回调，这个下文会重点阐述，而对于螺旋桨电机的转速则可以改变 Limit_PWM 后文本框的内容，进行加速和减速。同时包含回零按键，保证下一次使用的时候矢量推进器可以正常使用。

那么作为机器人通用组件的 ROS 操作系统，可以非常高效地帮助开发者快速开发。本文使用的是 Unity Robotics Hub 开源工具包^[32]。接着就可以将 Unity 中的数据发布出去，同时接收需要的数据。



a) PC 上位机软件界面图



b) 哪吒开发板实物图

图 4-8 Unity 数字孪生游戏界面及高性能开发平台

在哪吒开发板中，如图 4-8（b），搭载 ubuntu22.04 的 linux 系统，其中运行下载 ROS Humble 的操作系统，接着创建对应的功能包，同时定义好与 Unity 中通讯的自定义数据包格式，其中有两个，名称类型是 TargetPose 和 BackStatus。其内容如图 4-

9 所示。

```
float32 targetpose_dm3410
float32 targetpose_dm3910_1
float32 targetpose_dm3910_2
float32 targetpose_dm3910_3
int32  rovp_pwm
```

a) TargetPose 数据类型

```
float32 realpose_dm3410
float32 realpose_dm3910_1
float32 realpose_dm3910_2
float32 realpose_dm3910_3
```

b) BackStatus 数据类型

图 4-9 自定义通讯数据格式图

接着讨论哪吒开发板中运行的 ROS2 节点的工作，首先确定开发语言为 C++，其次将移植 C++电机库，并根据官方 SDK 包，因为官网是用 shell 脚本写的，所以无法直接移植，故使用 C++去手写一个两个驱动类，一个是 PWM，一个是 SPI 的。接着就是常规步骤了，编写了一个订阅者和发布者，值得注意的是，在编写代码时开了两个线程，让订阅者和发布者可以同步运行，形成生产者消费者模式。

最后给哪吒上电，在拯救者上运行游戏，通过键盘控制就可以实现数字孪生。最后想要提示的是，上述的数字孪生是在同一局域网下实现的，这样距离有限，理论上可以租一台云服务器，使用 Frp 工具进行对哪吒开发板联网后进行内网穿透绑定到云服务器上，接着把拯救者笔记本挂载到云服务器的 IP 上，就可以实现居家控制样机。同时，使用 Unity 开发，可以实现跨平台封装项目，将该上位机在 windows，Linux，mac，ios 和安卓环境下使用。目前已支持前二者。

4.5 本章小结

在这一章节当中，首先对磁耦合水下矢量推进器的整体控制架构展开了系统阐述，清晰明确了控制系统里的输入变量与输出变量，并且确定把 PID 控制算法用作核心调节机制，基于此，对控制系统的关键组成部分给予细化，明确控制设计的主要对象是电机控制系统，还将其划分成人机交互的 UI 界面或者上位机软件模块，以及基于嵌入式平台的底层控制器模块。在低性能平台的应用场景里面，本文选用运行于触摸屏或者 LCD 显示屏上的 UI 界面以及 STM32F407 微控制器作为主要硬件基础，对其程序架构以及所采用的开发工具进行了详细分析，在高性能平台部分，挑选联想拯救者 Y9000P 作为上位机，搭配哪吒系列开发板作为控制执行单元，借助 Unity 引擎构建数字孪生环境，还详细介绍了相关的软件配置流程与数据交互机制，为后续的系统集成以及多平台协同控制奠定了坚实基础。

第 5 章 矢量推进器选型校核与样机试验

5.1 引言

上一章节完成了控制系统的搭建，本章将对三类电机进行选型，同时对关键受压零件和关键传动齿轮进行静态和瞬态校核。接着，在分析总线无刷电机和电调无刷电机留出的接口后，明确各模块间的通信与供电逻辑以及如何使用。最终完成原理样机的装配调试，并通过偏转和磁耦合转动实验对其运动控制性能进行验证，通过水下推力测试对其力学性能进行验证，判断其性能与设计参数要求的契合度。

5.2 矢量推进器电机选型

在民用机器人领域当中电机类型丰富多样，依据供电方式能分成交流电机和直流电机，鉴于多数机器人系统要把电源集成于本体内部，一般优先选用便于电池驱动的直流电机，从结构以及控制方式方面来看，直流电机又能分为有刷电机和无刷电机，其中无刷电机^[33]因为寿命长、噪音低、维护简单而被广泛运用。在达成高精度位置控制的应用里，常用的电机以及步进电机与伺服电机，其中伺服电机^[34]大多采用闭环控制并且可配合无刷结构来实现高性能响应，本文所设计的矢量推进器一共使用五个电机，分别是 1 个基座旋转电机、3 个并联机构驱动电机以及 1 个螺旋桨推进电机，因为前四个电机不需要连续旋转，而且对定位和维持角度有较高要求，选型时配备了有自锁特性的减速器来提升控制稳定性。而螺旋桨电机则需要实现持续高速旋转来提供足够推力，不适合使用减速机构，不过由于其采用磁耦合传动形式，仍需要在一定负载下有良好的扭矩与转速性能，综合考量工作环境与性能需求，五个电机都选用了 24V 直流无刷电机，来兼顾功率密度、响应速度以及控制精度

5.2.1 基座电机

对于第一个基座旋转电机，为了具有一定的响应速度，需要上面的推进器可以达到 1s 内可以转动 180 度，那么绘制相关的直角坐标系，X 轴为时间，单位为 s，Y 轴为角速度，单位为 rad/s，速度曲线如图 5-3 所示。

接着使用 Solidworks 赋予相关的材质，查询出其转动时负载惯量为 $0.34\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ，其结果如图 5-1 所示。

而对于其角速度，设上图匀速阶段速度为 Y ，则根据梯形面积公式可列式子：

$$(1+0.6)*Y/2=\pi \quad (5-1)$$

可得 $Y=1.25\pi \text{ rad/s}^2$ 。则加速扭矩：

$$T_{\text{acc}} = J \cdot \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = 0.34 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \times 1.25\pi \text{ rad/s}^2 \div 0.2 = 2.75 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (5-2)$$

输出转速：

$$n = \omega / 2\pi = 1.25\pi / 2\pi = 0.625 \text{ r/s} \quad (5-3)$$

那么根据上述的扭矩和转速，选型相关的电机。因为需要选择小型无刷电机，国内质量比较靠谱的厂家有大疆和达妙，根据查阅厂家拥有的相关电机型号，选择了 DM4310 电机。它的转子惯量为 $0.00006125\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ，那么根据上述负载惯量为 0.34 ，

则需要的减速器减速比为 $\sqrt{0.14/0.00006218/30} = 8$ ，而该电机的减速比为 10 ，

符合要求，同时，为了安全考虑该电机额定扭矩为 $3.5\text{N}\cdot\text{m}$ ，满足要求，其具体参数表如图 5-2 所示。

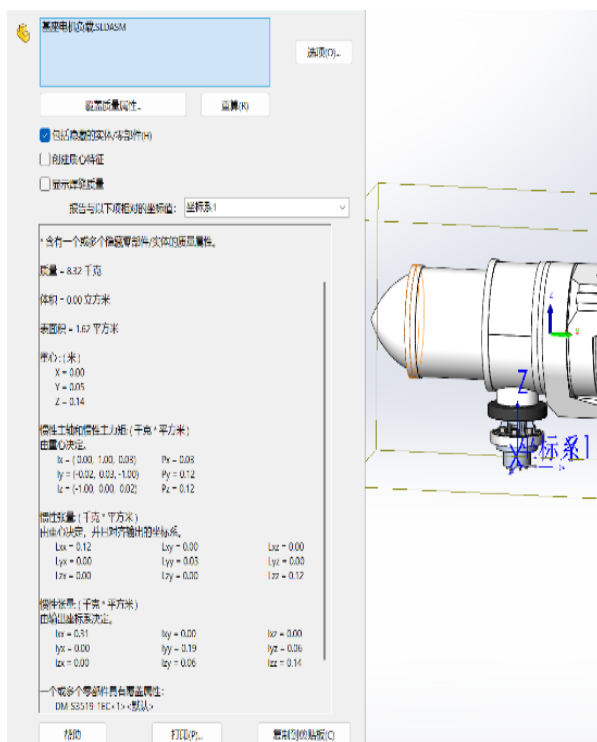


图 5-1 SW 评估惯性属性图

电机参数	额定电压	24V
	额定电流	2.5A
	峰值电流	7.5A
	额定扭矩	3NM
	峰值扭矩	7NM
	额定转速	120rpm
电机特征值	空载最大转速	200rpm
	减速比	10: 1
	极对数	14
	相电感	340uH
结构与重量	相电阻	650mΩ
	外径	56mm
	高度	46mm
编码器	电机重量	约 300g
	编码器位数	14 位
	编码器个数	2
通讯	编码器类型	磁编（单圈）
	控制接口	CAN@1Mbps
	调参接口	UART@921600bps

图 5-2 DM3410 电机参数图

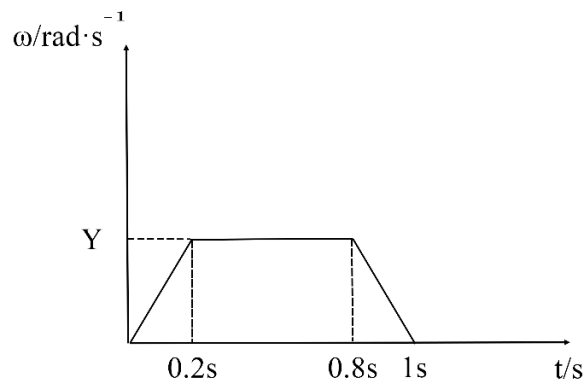


图 5-3 基座电机期望角速度曲线图

5.2.2 转向机构电机

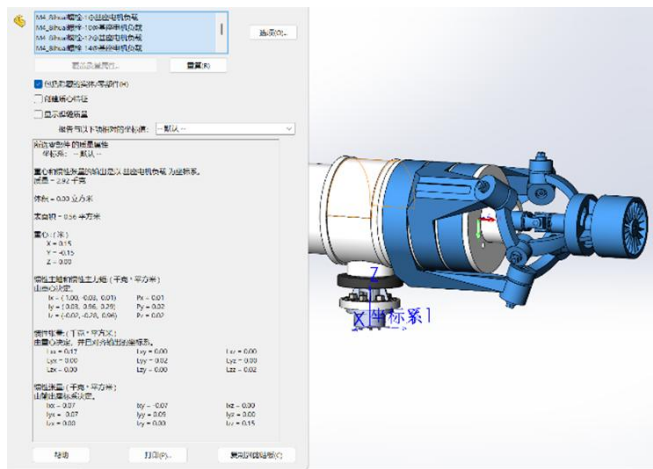
接着对三个转向机构的电机进行选型，有关电机转速要求的速度曲线与上述要求一致，查询其转动是负载惯量为 $0.17\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ，如图 5-4 所示。

那么有关其加速扭矩：

$$T_{acc} = J \cdot \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = 0.17\text{kg}\cdot\text{m}^2 \times 1.25\pi \text{ rad/s} \div 0.2 = 3.3\text{N}\cdot\text{m} \tag{5-4}$$

根据式 5-3，同理可知输出转速 $n=0.0625 \text{ rad/s}$ 。

根据目前总线电机有的型号，进行了排查，选择了 DM3519 电机，查阅其参数表，如图 5-5 所示，它的转子惯量为 $0.00001507\text{Kg}\cdot\text{m}^2$ 。那么则计算需要的减速器的减速比： $\sqrt{0.01/0.00001507/30} = 19.3$ 。而该电机的减速比为 19.2，符合要求。



电机参数	额定电压	24V (驱动支持 15~52V 供电)
	额定相电流 (电源电流)	9.2A (8.6A)
	峰值相电流 (母线电流)	20.5A (16.1A)
电机特征值	额定扭矩	3.5Nm
	峰值扭矩	7.8Nm
	额定转速	395rpm
结构与重量	空载最大转速	435rpm
	减速比	3591/187 (1:19.2)
	极对数	14
编码器	相电感	55uH
	相电阻	0.2Ω
	外径	电机 42mm
通讯	高度	电机 91.5mm
	重量	约 396g
	编码器类型	增量式编码器
控制与保护	控制接口	CAN
	调参接口	UART@921600bps
	MIT 模式	位置模式
保护	速度模式	速度模式
	位置模式	位置模式
	驱动过温防护，防护温度：120℃，过温电机将退出“使能模式”	电机过温防护，根据使用需求设定，建议不超过 100℃，过温电机将退出“使能模式”
保护	电机过压防护，根据使用需求设定，建议不超过 60V，过压将退出“使能模式”	电机过流防护，根据使用需求设定，建议不超过 20A (相电流)，过流将退出“使能模式”
	电机欠压防护，若电源电压低于设定值，则退出“使能模式”，电源电压不低于 15V	电机欠压防护，若电源电压低于设定值，则退出“使能模式”，电源电压不低于 15V

图 5-4 SW 末端惯性评估属性图

图 5-5 DM3519 电机参数图

5.2.3 磁耦合电机

最后是螺旋桨电机的选型，因为是磁耦合传动，首先查阅资料确定磁铁和铝合金之间在干磨的情况下摩擦系数 0.17^[35]，接着本装置使用的是 N52 汝强磁铁，在靠近的情况下，根据拉力计测量，吸引力为 4.8kg，那么这里使用 4 块磁铁两侧所产生的摩擦力为

$$F = \mu F_{\text{压}} * 8 = 0.17 * 48 * 8 = 65.28 \text{N} \quad (5-5)$$

那么上面产生的力是在直径为 44mm 的圆下，而输出轴的直径为 6mm，则映射到输出轴上该力为 478.72N，而要产生向前进的推力，则转速要求为 4000rpm，那么线速度为 1.26m/s，功率为

$$P_w = F * v = 478.72 * 1.26 = 603.19 \text{W} \quad (5-6)$$

而联轴器链接的效率为 0.96，则 $\eta_a = 0.96$ ，而连续 5 个轴承的效率各为 0.95

$$P_d = \frac{P_w}{\eta_{\text{all}}} = \frac{603.19}{0.96 * 0.95^5} = 812.02 \text{W} \quad (5-7)$$

最终选择的电机为 5085 无刷防水电机，其最大扭矩为 3 N·m，换算到 44mm 的圆下产生的力为 68.18N，满足相关的力矩条件，并且其功率也满足要求，具体参数见下图 5-6。

型号	KV (rpm/V)	电压 (v)	空载电流 (A)	空载转速 (rpm)	最大电流 (A)	最大功率 (W)	电池节数 (S)	重量 (g)
F5085	100	24.0	0.7	2400	25.5	615	4-10	680
		36.0	1.0	3620	37.0	1330		
	200	24.0	0.9	4800	27.2	650		
		36.0	1.2	7200	38.4	1380		

图 5-6 F5085 电机参数图

5.3 涵道螺旋桨选型与流体仿真

5.3.1 螺旋桨选型

本文针对的双推进小型水下机器人除去推进器重量重量一般在 10 kg ~ 20 kg 之间，而推进器重量经过 Solidworks 评估，在 5kg 左右。而机器人的目标运动速度为 0.6m/s，为了可靠运行，假设推进器最大可以产生 40 N 的推力，估算其是否可以推

动 15kg 的物体。

因为已知推进器的长 L 为 0.59 m，宽 W 为 0.3 m，高 H 为 0.2 m。那么根据谁阻力公式：

$$R = \frac{1}{2} \rho v^2 C_d A \quad (5-8)$$

式中： R ——水阻力，N

ρ ——水密度，kg/m³

v ——机器人速度，m/s

C_d ——阻力系数

A ——迎风面积，即机器人在运动方向投影，m²

那么以机器人运动方向为运动方向，迎风面积就是长度乘以高度，可得 A 为 0.06m²。阻力系数与机器人的形状有关，对于该流线型推进器，取 0.8，带入式 5-8，可得水阻力 R 为 8.64 N。

因为主推力为 40 N，剩余推力 F_{excess} 计算得出：

$$F_{\text{excess}} = F - R = 40 - 8.64 = 31.36 \text{ N} \quad (5-9)$$

取加速度为 2.0m/s²，则可以求得水下机器人的最大质量为：

$$m = \frac{F_{\text{excess}}}{a} = \frac{31.36}{2.0} = 15.58 \text{ kg} \quad (5-10)$$

经初步估算，40 N 的推进力，足以推动 20 ~ 30 kg 的水下机器人，符合要求。接下来根据该推力对螺旋桨进行选型。

上一小节已经确定螺旋桨电机的型号为 F5085 kv200，那么结合该推进器的尺寸，初步选定桨叶直径为 80 mm，螺距比为 1.2，则螺距为 $P = 0.096$ m。此处选用 B 型螺旋桨，根据螺旋桨经典推力公式：

$$T = C_T \times \rho \times n^2 \times D^4 \quad (5-11)$$

式中： C_T ——推力系数，随 P/D 与进速比 J 变化而改变

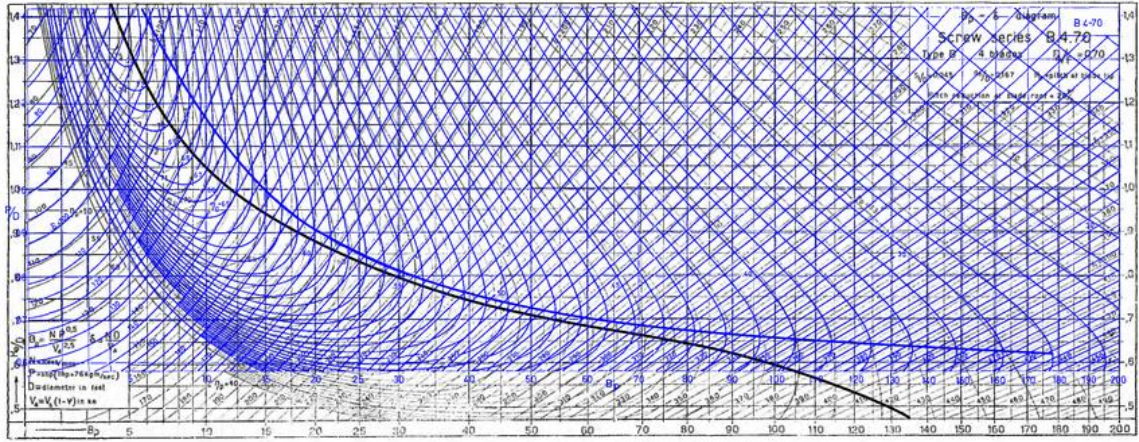
ρ ——水密度，kg/m³

n ——螺旋桨转速，r/s

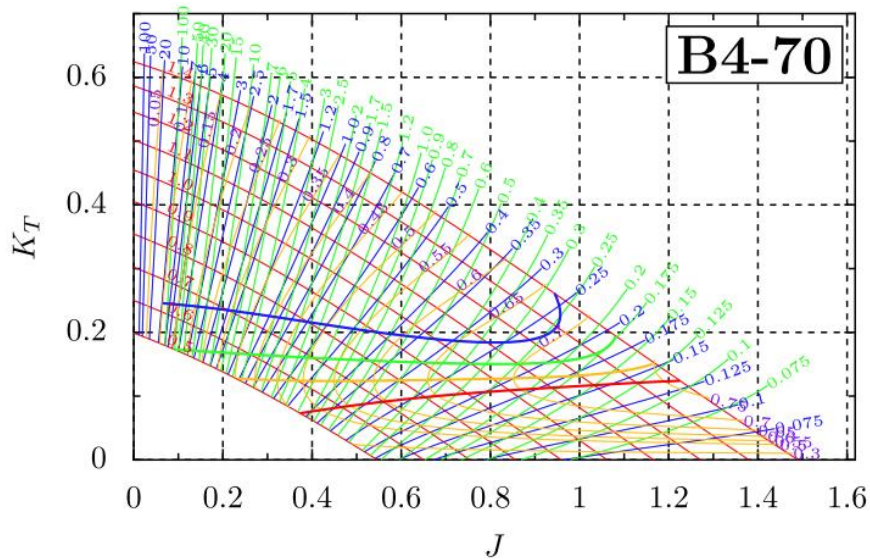
D ——螺旋桨直径，m

根据电机参数，预估最大转速为 4000 rpm，也就是 66 r/s，而 ρ 为 1025kg/m³，

只有 C_T 为未知数，接着查看 B4-70 螺旋桨 $B_p-\delta$ 图谱和 K_T-J 图，如图 5-7 所示。



a) B4-70 螺旋桨 $B_p-\delta$ 图



b) B4-70 螺旋桨 K_T-J 图

图 5-7 B4-70 螺旋桨图谱

根据推进系数 J 公式：

$$J = \frac{V}{nD} = \frac{1.18}{66.66 \times 0.08} \approx 0.22 \quad (5-12)$$

式中： V ——推进器速度，kn

n ——螺旋桨转速，r/s

D ——螺旋桨直径，m

接着根据固定螺距比 P/D ，叶片数 Z 和上述的 J ，在查图 5-7b)，可得到 K_T 也为

0.18，此时 K_T 即为 C_T 。那么带入式 5-11，即可求出对应的推力为 38.1 N，那么其与目标推力之差在 5% 左右，基本符合设计要求。

5.3.2 螺旋桨流体仿真分析

根据上述选型可得螺旋桨的基本参数如下表 5-1。

表 5-1 螺旋桨基本参数表

类别	数值
最大转速 (rpm)	4000
螺距比 P/D	1.2
进速系数 J	0.22
推力系数 K_T	0.18
推力 (N)	38.1

外购该螺旋桨，同时在厂家官网下载了该螺旋桨的模型。下面将进行基于 MRF 法的 fluent 螺旋桨仿真。

(1) 流域搭建：首先将螺旋桨和涵道单独导出 stp 格式，打开 Workbench，将模型传入其中 fluent 中的几何结构模块，并对该模型构建旋转域和静止域，并将两个计算域的重合部分进行拓扑共享。

(2) 网络划分：对两个分析域的各个部分进行打组，然后在局部尺寸中确定这些组的最小尺寸网格，生成表面网格。更新完边界后，添加边界层，这里偏移方法类型选择 uniform，接着使用 Y+ 计算器根据当前的条件计算层数和第一层高度等，并传入软件，最后生成体网格，发现效果较好，如图 5-8 所示。

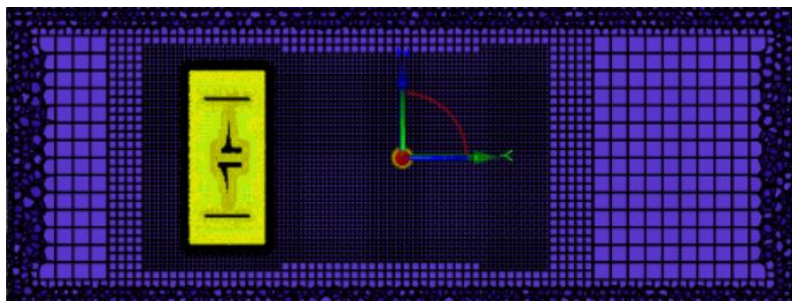
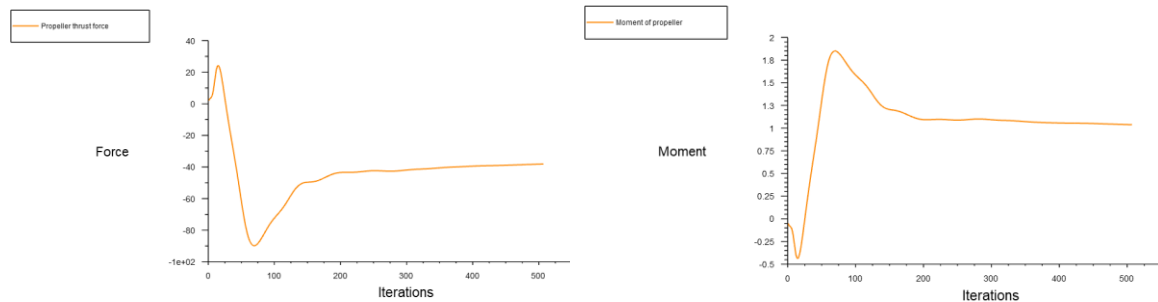


图 5-8 涵道螺旋桨体网格图

(3) 仿真计算：切换 fluent 到求解模式，并选择 RNG k-epsilon 模型，然后改变

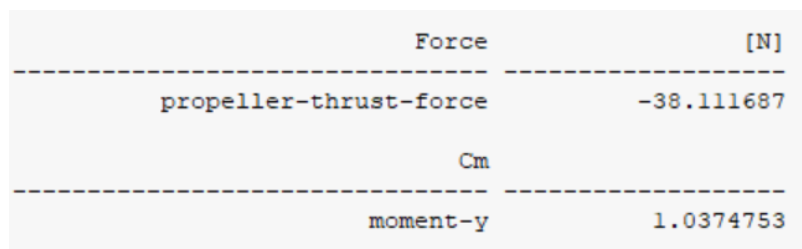
介质为液体水，并设置边界条件，给定旋转域的转速为 3000rpm，就可以开始进行计算了。

（4）后处理与结果分析：根据上一步骤的计算，可以查看 Y 轴方向上螺旋桨产生的推力和转矩，如图 5-9 所示，经过计算，结果收敛，可以看到螺旋桨持续推力为 38.11N，转矩为 1.03Nm，符合电机和螺旋桨的参数要求。



a) 迭代推力曲线图

b) 迭代力矩曲线图



c) 计算结果图

图 5-9 螺旋桨力矩与推力计算结果图

接着从图 5-10 和 5-11 可以看出，当螺旋桨推进达到稳定状态之后，叶片迎水面会出现高压区域，而背水面则会形成较为十分突出的低压区域，形成有效的推进压力差，从图中可以看出，并没有十分突出的局部异常压力区域存在，螺旋桨在该工况下的设计有良好的流动稳定性以及压力分布对称性。

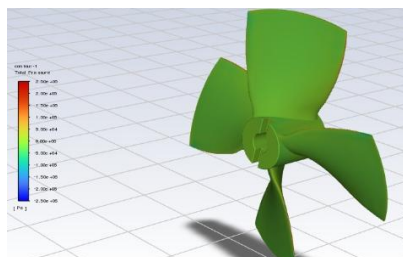


图 5-10 叶面总压力云图

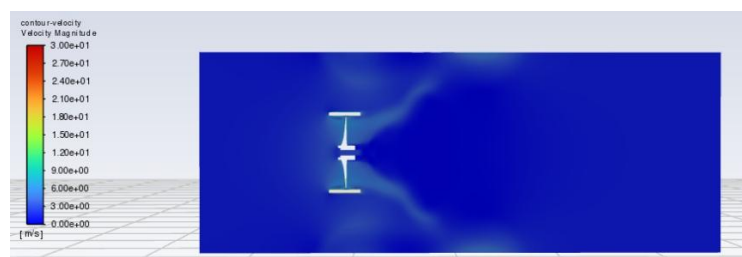


图 5-11 螺旋桨截面速度云图

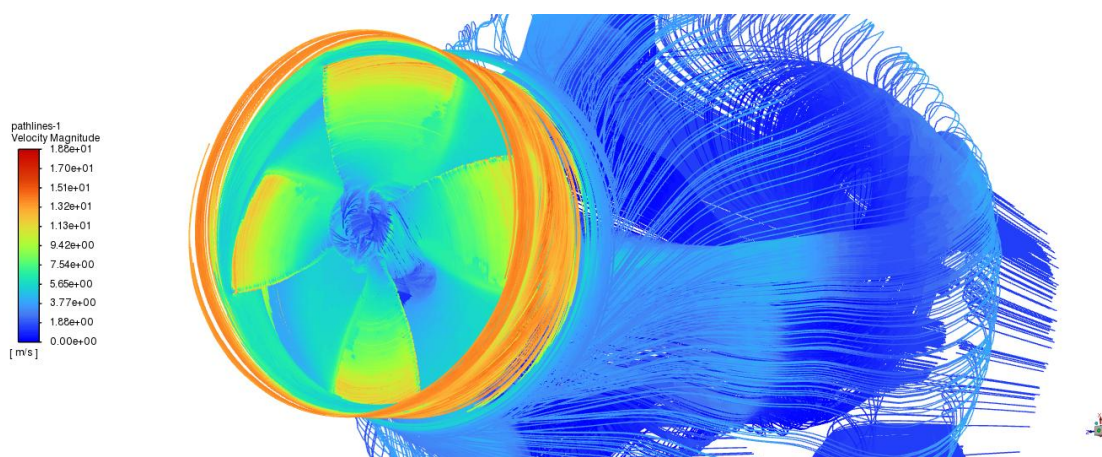


图 5-12 螺旋桨尾部迹线图

综上，通过上述选型计算与流体仿真，可知当螺旋桨转速为 3000rpm 时，其产生的持续推力在 40N 左右，基本符合相关的设计要求。

5.4 矢量推进器关键零件校核

5.4.1 关键受压零件静态校核

本小节是对关键的承载零件做一个静态结构的有限元分析，其底部的六个孔受到 6 颗螺栓的预紧力作用，并且另一面受压面收到整个推进器的力的作用。M6 螺栓的预紧力一般在 3kN 左右，而推进器的整体重量在 10kg 以内，这里取 10kg，而受力面的面积如下图 5-13 所示。

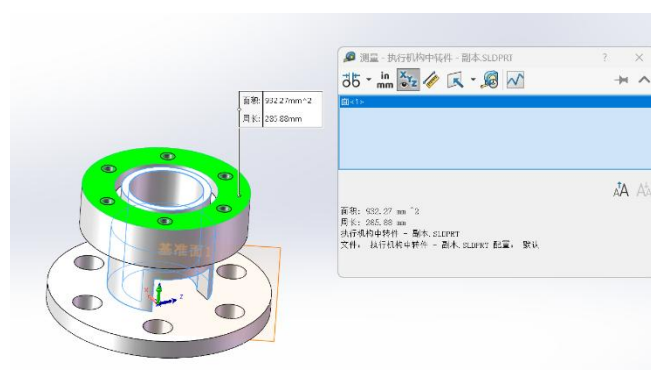


图 5-13 受压面表面积测量图

通过压强计算公式得到该面受到的压力为 0.107MPa 的压力，在 Ansys 软件中添加铝合金材质，并且增加相关的约束之后，对该零件进行有限元的校核，最终得到了

相关的总变形图和等效应力图，如图 5-14 所示，由图可知，该零件在该情况下未产生较大形变，并且在查看铝合金的极限受压屈服应力后，除以 1.5 的安全系数后发现该零件在该场景下使用安全。

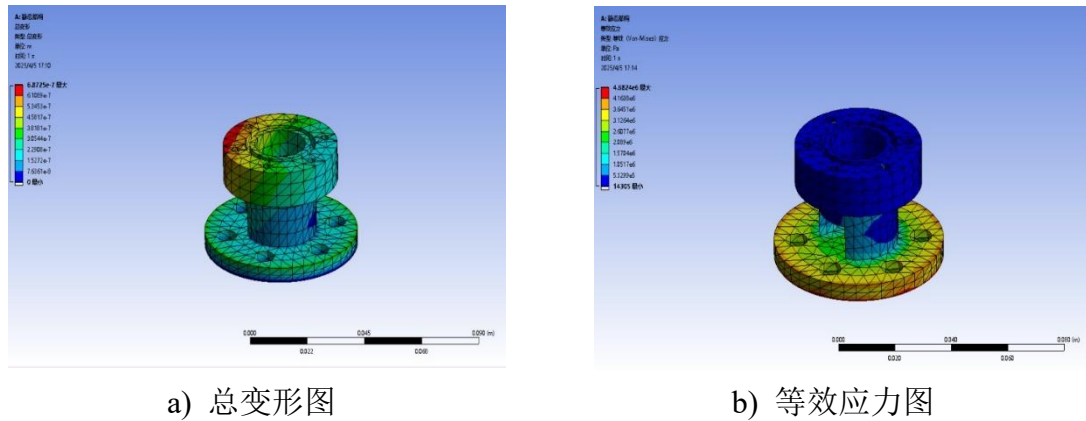


图 5-14 关键受压件有限元结果图

5.4.2 齿轮结构瞬态校核

这一小节要针对齿轮啮合结构设计的合理性展开有限元分析，目的在于验证其于极限工况时的受力状况以及传动性能，上一章节针对电机选型部分展开了具体探讨，所选用的驱动电机是达妙 DM3519 型号，它的额定输出扭矩为 $3.5 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，考虑到矢量推进器在姿态快速响应进程里的极限负载工况，这时电机输出轴转速可达到 3.14 rad/s ，在这种状态下末端执行机构的姿态调整会呈现出相当高的灵敏度以及动态响应能力。为了契合该高性能工况下稳定传动的需求，需要对齿轮系统的结构配置开展建模以及仿真分析。

在仿真建模进程中，设计采用小齿轮当作主动轮来驱动大齿轮的外啮合结构，借助添加合理的接触副与转动副去模拟齿轮啮合过程中的真实物理特性，在模型构建方面，小齿轮连接到电机输出轴，直接承受电机的输出扭矩，驱动大齿轮完成姿态调整动作，整个结构的传动路径清晰且紧凑，有利于提升系统响应效率。针对上述极限工况参数，在有限元分析软件中设置相应的边界条件与载荷条件，囊括扭矩输入、转速边界以及啮合接触区域的摩擦系数设定等，以此保证仿真结果的准确性与可靠性。

借助对该齿轮系统进行静力学以及接触分析，可全面评估齿面接触应力分布、啮合区域的变形情形以及可能存在的应力集中部位，为齿轮材料选择、模数设计以及齿型优化提供理论依据。图 5-15 展示了在上述极限工况下齿轮系统的仿真结果，从中

可直观观察到结构受力的合理性及其在高载荷、高响应状态下的工作性能。

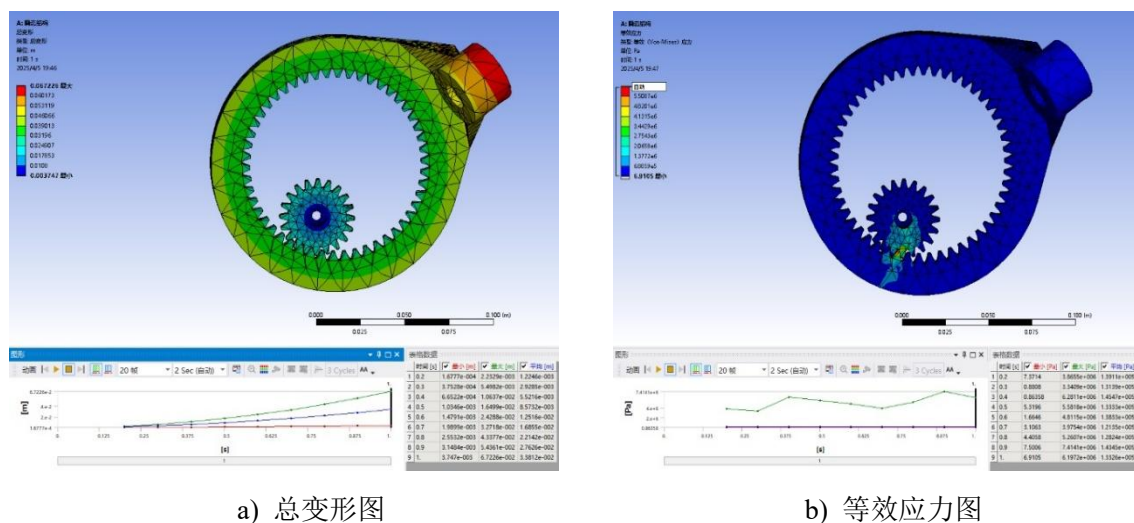


图 5-15 齿轮啮合结构有限元结果图

根据结果可以看出，该齿轮啮合结构设计合理，不会出现崩裂的情况。

5.5 硬件接口

5.5.1 总线无刷电机接口线路

本项目所选用的基座电机跟并联机构驱动电机都来自达妙科技，基座电机型号是 DM4310，并联机构驱动电机型号是 DM3910，DM4310 是驱控一体式电机，把驱动模块和电机本体集成到了一起，让系统接线以及调试流程得到了简化，DM3910 是那种需要外接驱动器的模块化电机，虽说结构上稍微复杂一些，不过扩展性和灵活性更高。这两种电机都采用 CAN 总线通信协议^[36]，该协议最早在汽车电子系统中应用，因为有高速、抗干扰能力强、支持多节点通信等优点，在机器人领域被广泛运用，硬件连接方面，电机接口很简洁，主要有两根电源线以及一对 CAN 总线的高低电平信号线，一般采用双绞线来提高抗干扰性能。在软件控制层面，达妙电机^[37]支持三种控制模式，分别是 MIT 控制模式、速度-位置控制模式以及电流控制模式，其中 MIT 模式是模仿麻省理工学院提出的高响应性电机控制方法，兼具扭矩跟位置控制的优势，适合动态性能要求比较高的应用场景，本文选用该模式作为控制方式。为了让电机可正常运行，要完成一系列初始化流程，涉及 CAN 总线的配置、定义电机对象并

初始化其参数，接着配置相关寄存器，将控制模式切换到 MIT 模式，最后逐个为电机供电并发送启用命令，等电机处于就绪状态后，就能凭借 CAN 总线实时下发目标位置指令，实现精准控制。

5.5.2 电调无刷电机接口线路

螺旋桨电机所采用的是无刷电调驱动方式，在这个无刷电机系统当中，电调也就是 ESC^[38]，它作为核心的驱动控制部件，承担着把电池供应的直流电转化成三相交流信号，驱动电机正常运转的任务，其接口线路设计对于系统的稳定性和可靠性来讲十分关键，本文所讲述的电调接口线路主要涉及三类，分别是电源输入线、电机输出线以及信号控制线。电源输入线是两根比较粗的正负极线，直接与电池相连，为电调提供主要的工作电源，电机输出线是三根输出端子，分别连接到无刷电机的三相绕组，以此来实现对转子的驱动，信号控制线是三芯线，其中有一根 PWM 信号线以及两根供电与地线，借助控制器向电调发送脉宽调制信号，控制电机的转速。整体的接口线路图如图 5-16 所示。

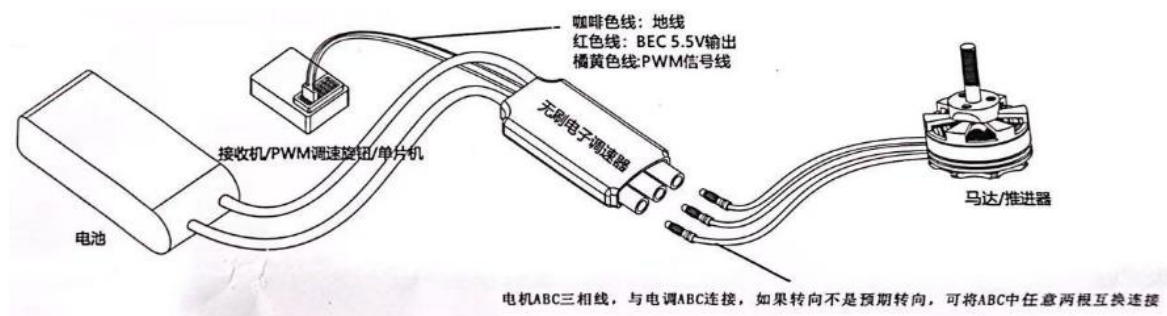


图 5-16 电调接口线路图

5.6 矢量推进器原理样机试验

5.6.1 原理样机的搭建

根据第 2 章对矢量推进器的整体机械结构设计和第 4、5 章有关硬件控制系统的选型搭建，综合考虑矢量推进器各个零件的功能，强度，装配难度和加工成本，接着优化各个零件的形状和加工精度，绘制加工图和电气原理图。最后委托第三方工厂加工制造。此磁耦合水下矢量推进器考虑到成本的原因，选择 FDM 工艺的 ABS 材料

3D 打印后作为整体外形和支撑零件，选择 6061 铝合金 CNC 加工后作为内部磁耦合相关的零件，选择硅胶激光切割后作为防水相关的垫片零件，选择 N52 钕 CNC 加工后作为内转子和外转子磁铁零件。由于上述加工的精度都不相同，比如 3D 打印是在 0.2mm 在之内，而 CNC 考虑到成本一般选择在 0.05mm 左右，所以在出图的时候要保证好之间的间距，防止出现装不上的情况。

有关 3D 打印件零件如图 5-17 所示，轴承等零配件如图 5-18 所示，CNC 加工的零件如图 5-19 所示，线路图如图 5-20 所示。值得注意的是因为考虑到水密性的问题，最后引出了四个水密接头，所有的电源线和信号线都经过这些接头。



图 5-17 3D 打印零件图



图 5-18 零配件图

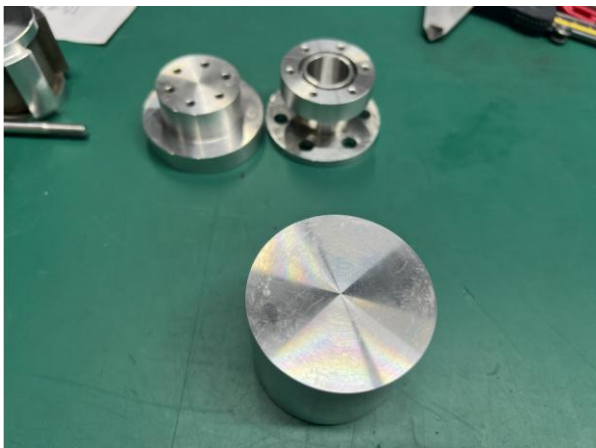


图 5-19 CNC 加工零件图



图 5-20 内部接线图

各个零件装配完成之后，需要按照装配顺序对矢量推进器进行结构装配，保证整体机构可以按照正确的配合关系完成配合，具体装配流程如图 5-21 所示，首先安装好基座的零配件 a)，接着安装三个并联机构驱动电机 b)，接着安装磁耦合机构 c)，然后安装齿轮传动系统 d)，球面并联机构 e)。

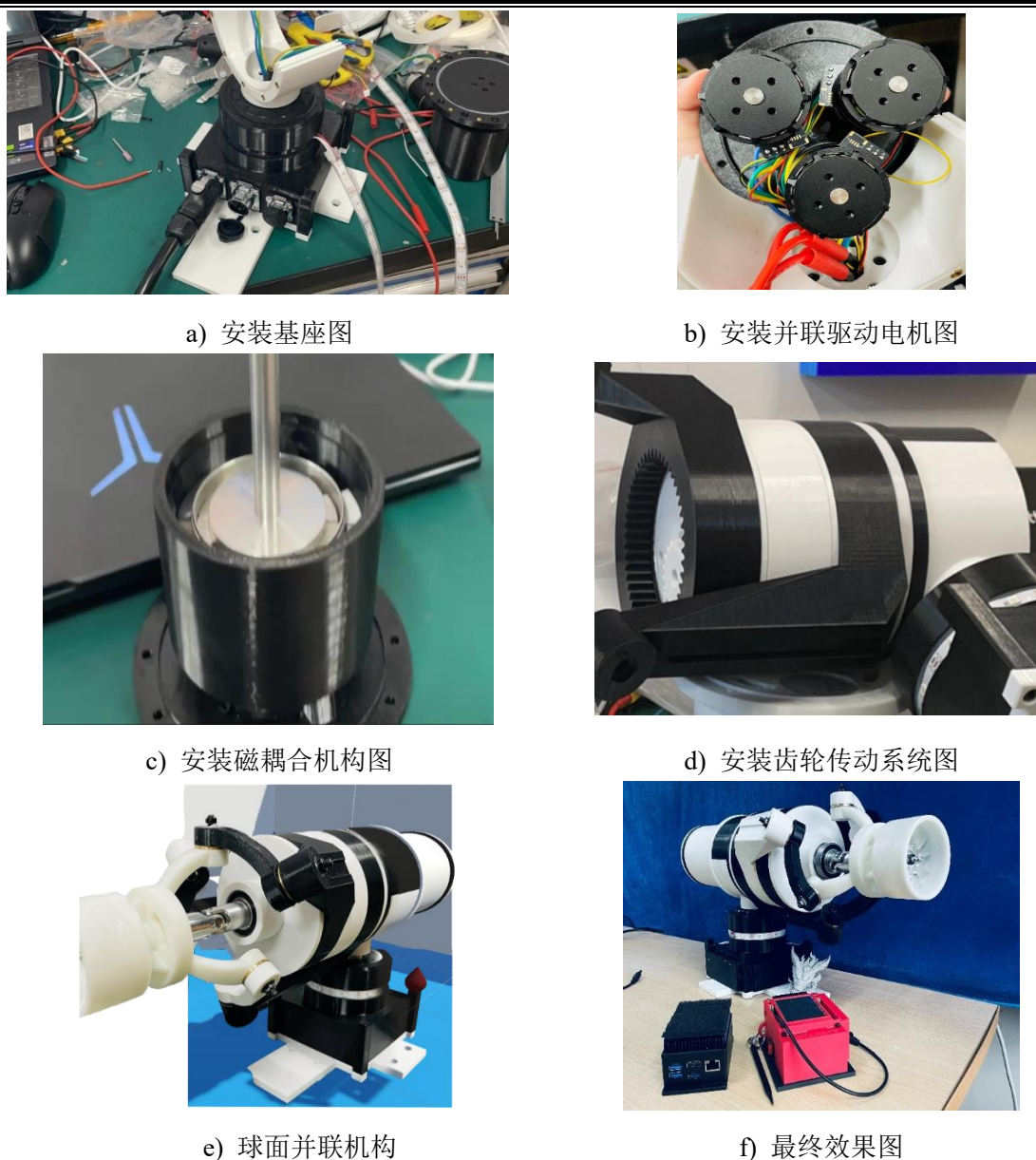


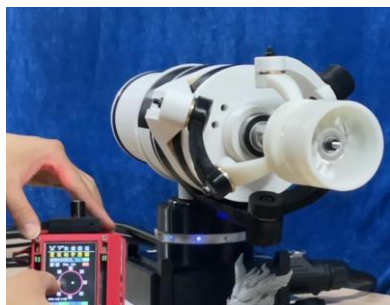
图 5-21 矢量推进器装配过程图

5.6.2 原理样机试验

首先对磁耦合螺旋桨进行验证，即在初始状态启动螺旋桨，是否可转，接着将末端动角台置于一个极限位置，观察联轴器传动是否可靠，打开电源开关，给驱动器上电，再拨开低性能平台控制器开关，接着电机屏幕的发送按钮，转向机构自动回零，紧跟着转动控制器上方的旋钮，螺旋桨开始转动，同时控制转向机构至极限位置，观察效果，如图 5-22 所示，在偏转状态下，螺旋桨可以高速旋转。

接着使用低性能平台进行验证，重复上述的步骤，通过触摸控制小球的位置，观察动角台末端朝向能否跟随屏幕中小球的位置，到达极限位置结果如图 5-23 所示。

最后使用高性能平台进行验证，打开 PC 端软件，其会自动等待连接，接着打开电源，对驱动其和高性能开发板上电，开发板自启动应用软件，主动与 PC 端软件连接，再 PC 端观察到左上角的 ROS 标志变绿后，即可以开始控制孪生体，通过观察上位机的电机状态知晓动角台跟随孪生体的效果，其运行过程如图 5-24 所示。

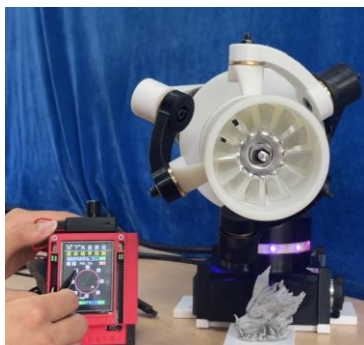


a) 初始状态磁耦合转动

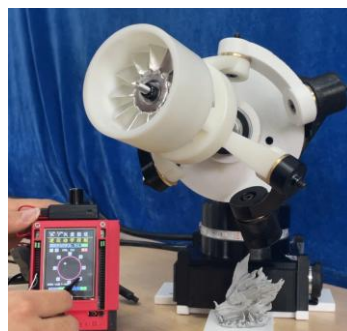


b) 偏转状态磁耦合转动

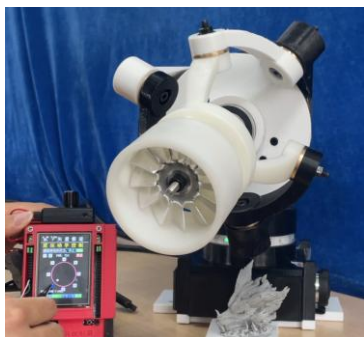
图 5-22 磁耦合转动测试图



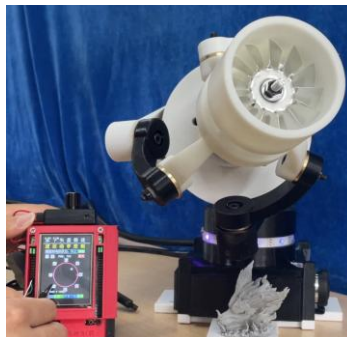
a) 右下方极限位置 (30° , 30°)



b) 左上方极限位置 (-30° , -30°)



c) 左下方极限位置 (-30° , 30°)



d) 右上方极限位置 (30° , -30°)

图 5-23 低性能平台控制测试图

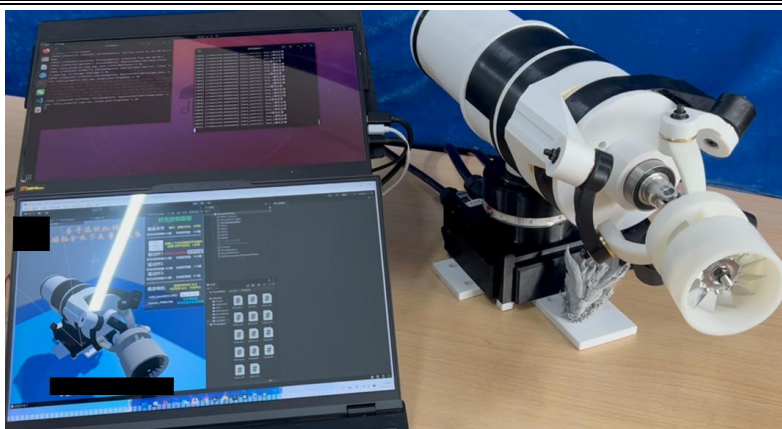


图 5-24 数字孪生运行过程图

在测试完样机控制试验后，受限于试验条件设施，在水缸内完成相关的推力和密封测试，确保推进器密封之后，将其放入水中，并不断加速电机，测试其 3000rpm 持续推力与 4000rpm 最大推力，如图 5-25，5-26 所示，经测量统计后，可得螺旋桨持续推力为 43.7N，最大推力为 66.1N。

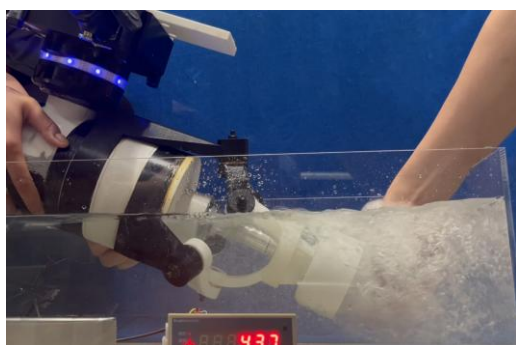


图 5-25 持续推力测试图



图 5-26 最大推力测试图

本设计的矢量推进器机身最大直径为 227.8mm，总功率为 1370 W（包括 1 个基座电机、3 个转向电机和 1 个磁耦合电机），满足系统需求。在低性能平台上，采用触控笔控制小球运动，测试 β 角由 0° 变至 30° 的响应情况，重复 5 次测得平均响应时间为 3.22 s，与秒表记录的动角台涵道响应时间（3.23 s）基本一致，系统时延控制在 10 ms 以内，远小于 0.5 s 的设计要求。使用量角器测得涵道在上下左右极限位置的转角均为 29° – 31° ，与仿真平台结果一致；斜向极限位置的测量角度为 39° – 41° ，符合姿态设计预期。在高性能平台上，进行数字孪生控制实验时发现，系统在高频率下易出现数据队列阻塞，导致 0.1–0.2 s 的延迟。经降低控制频率处理后，延迟显著减小，验证了控制策略的可行性和系统的实用性。

5.7 经济性分析

由上文所述, 已经将该推进器进行了安装与试验, 制造可行性已经完成了证明。考虑到设计产品需要周期性地进行版本迭代。本节将对其成本进行一个具体分析, 具体硬件和机械部分的 BOM 如下表 5-1 所示。

表 5-1 硬件与机械制作 BOM 表

产品公司	产品名称	数量	总价(元)
嘉立创	STM32F407VET6-PCB 打印与元器件	1	370
wheeltec 旗舰店	USB 手柄 2.4G 无线手柄	1	86
指尖 GK 模玩	3D 打印装饰	1	88
钱唐磁电	N52 瓦形定制磁铁	8	1050
东莞市凯迪塑胶制品	硅胶防水密封圈定制	23	350
恒速 3d 打印服务	ABS 零件 3D 打印	24	1200
peridona 服务旗舰店	光固化 3D 打印	1	100
E 键云制造	CNC 加工	5	1800
ROVMAKER	ROV 水下无刷电机	1	186
ApisQueen	双向防水电调	1	102.98
达妙动力	3*DM3519 无刷电机驱动	1	2187
	1*DMJ4310 关节电机		
飞宇模型配件	XT90 开关;30CM	1	50
格氏旗舰店	8000mAh 6S 25C 普通版航模锂电池	1	568
新动模型	BB 响+平衡充	1	240
飞豹模型配件	XT90 公头转 XT60 母头;12AWG	1	12
EM 旗舰店	深沟球轴承内 25 外 45 厚 12	1	7.84
DGJM 旗舰店	深沟球轴承 6802 P5 【15*24*5】	10	69
鹿途旗舰店	降压模块 8-40V 转 3.3V 3A	1	17
xundazc 五金旗舰店	深沟球轴承内 35 外 72 高 17 【精密 P5】	1	19.8
荣图进口轴承	深沟球轴承 6700RS 【10*15*4】胶封	16	60.8
上海张氏硅橡胶制品	硅胶垫片: 3*6*1mm; 4*8*1mm	400	72

表 5-1 (续表)

产品公司	产品名称	数量	总价(元)
巨如盛五金专营店	深沟球轴承 5*19*6 带密封【德国级】	1	2
尚银五金专营店	止推自润滑垫片 JTW650-10 (10.2*30*3)	8	69
固万基官方旗舰店	螺栓 8.8 级 M6*35;M6*50	80	31.32
高压清洗机风叶企业店	外径 69mm 中心孔 M6 正丝螺旋桨	1	19.9
TYUI 旗舰店	丁晴橡胶油封 45*85*12, 10*22*7	40	34.6
以瑟官方旗舰店	螺栓 304M3* 4 M4* 8 M4*10	2200	6.81
金超旗舰店	螺母 M6(20 个)黑色 304	40	5.1
ihuai 旗舰店	12.9 级螺栓 M3*4 M3*6 M3*10 等	1200	49.76
cscd 五金旗舰店	深沟球轴承 6200【10*30*9】6*22*7	4	47.6
	十只 6800【10*19*5】6812 等		
三立轴承	推力球轴承 (40*60*13)	1	7
各类轴承销售处	大薄壁深沟球轴承 60*75*7	6	243.9
	95*130*18 45*55*6		
深奥普	小头杯 304 螺栓 M4*12 头径 5.5	100	8.52
	M4*10 头径 5.5		
天卓五金官方旗舰店	硅胶塞子 T-21, T13, 带齿螺栓 M6*10	19	7.8
深圳市糊蝶照明公司	彩灯 5V-WS2812B	2	27
齐天五金	冷压膨胀螺母 M3*4.77-OD4.3 EL-	75	40.25
	M3x6.35-OD4.3		
众驰五金专营店	万向联轴器单节外径 25 长度 100 孔 10	1	75
HRBHPS 旗舰店	推力球轴承 (6*14*5)	16	40
齐天五金	冷压膨胀螺母 EL-M4x6.35-OD5.9	80	38.4
瑟克塞斯五金工具厂	大电流分线盒 UK211 分线盒-蓝色	1	14.9
chdpce 旗舰店	快速接线器 PCT-222 2 进 2 出	30	22
锦力升电子	0.3m;USB 母转杜邦 1P	1	5.78
德力西蛟鑫专卖店	德力西电磨机小型手持打磨机	1	49

表 5-1 (续表)

产品公司	产品名称	数量	总价(元)
固耐特胶粘剂	电子元件密封胶	1	30
深圳市安航达电子线材厂	0.75 平 DC5521 公头线-50 厘米	1	2.2
中山瑞业电子配件	2 档红色（带线）;1 个小开关	1	2.99
辰克锂电池企业店	3000mAh 5V 送 2A 充电线锂电池	1	21
阳光模型上海 DIY 模型	XT30 16AWG（1.27 平方 60 厘米）	4	46.17
	14AWG（2.07 平方 60 厘米）		
膜灵旗舰店	can 总线红黑 2X18AWG(0.75 平方) 1 米	3m	9.15
达妙动力	GH1.25-2pin 异面线（300mm）	3	6
优胜电子 66	香蕉头 4.0 4.0 红壳带线 50cm	3	15.6
东盈电线电缆	电缆 7 芯;1mm ² ;1m , 5 芯;2.5mm ² ;1m	3	29.15
乐清崇心电气有限公司	LP20-7, LP24-5(公插+法兰母座)	3	176.8

根据表 5-1 可知，该推进器样机总价在 9800 元左右，其中占比较大的为机加，3D 打印，电机和强磁铁定制费用。相比于市面上的水下推进器，该成本适中。如果可以开模量产结构件，价格可以进一步压缩，符合经济型要求。

5.8 本章小结

在本章节中，一开始依据矢量推进器的功能需求，展开了各个关键电机的选型以及计算工作，确定了适配此推进器的具体电机型号与参数，紧接着，针对关键零部件实施了静态校核以及瞬态校核，以此验证其可靠性，基于控制方式的差异，推进器分别选用了基于 CAN 通信协议的总线型无刷伺服电机以及借助 PWM 信号控制的电调驱动电机。针对这两类控制方式，系统深入剖析了所需的硬件接口结构，涉及电源接入、通信信号线缆配置以及相关引脚定义等方面，为后续的集成与调试提供了技术支撑，随后阐述了原理样机的搭建流程，其中包含零件装配、电气连接、密封结构集成等关键步骤，搭建完毕后，依据设计参数要求展开了测试，评估动角台涵道转动精度以及电机响应与实际运动之间的差异，实际转速和推力实测。经过测试，整体契合前期设计目标，验证了设计方案的可行性与实用性。

结 论

本文以“基于混联机构的磁耦合水下矢量推进器”为研究对象，实现了一种推进器方案，该方案有高集成度、可控性与密封性，具体工作与成果如下：

采用磁耦合驱动方式，实现水下动力的非接触式传动，避免旋转密封结构引发的泄漏与堵转问题，提高系统可靠性与使用寿命，基于 3-RRR 球形并联机构构建转向机构，进行运动学建模与结构优化，并运用姿态解耦方法简化控制模型，提升控制效率与精度。

在控制系统方面，针对低性能平台，实现基于轻量化运动学模型的快速解算控制，初始位姿到极限位姿平均响应时间为 3.23 秒，控制精度在 1° 以内，针对高性能平台，构建数字孪生系统，凭借 GPU 实时渲染与同步通信，实现物理样机与虚拟体在 0.1 至 0.2 秒延迟内的实时联动控制。姿态极限角度范围在上下左右方向测试均为 29° 至 31° ，斜向方向为 39° 至 41° ，与仿真模型一致，契合控制精度和空间响应指标，最终完成的推进器原理样机在结构精度、角度控制范围、响应速度等方面均符合设计要求。

在力学性能方面，经测速表测量，螺旋桨转速最高可达 4000rpm，经过 MRF 法的 Fluent 螺旋桨仿真，可得其转速在 3000rpm，推力可达 38.11N。在实际测试中，其转速在 3000rpm 下持续推力可达 43.7N，在 4000rpm 下最大推力可达 66.1N。

有在 UUV 平台上集成与应用的工程基础，后续工作将集中于以下两个方面：

- （1）引入姿态传感器实现闭环控制，提高动态控制精度。
- （2）是将推进器集成至 UUV 平台，完成路径跟踪与多工况控制实验。

参考文献

- [1] ZEREIK E, BIBULI M, MIŠKOVIĆ N, et al. Challenges and future trends in marine robotics[J/OL]. *Annual Reviews in Control*, 2018,10(46):350-368.
- [2] 胡庆玉, 舒国平, 冯朝. 深海 AUV 发展趋势研究[J]. *数字海洋与水下攻防*, 2018, 1(1): 77-80.
- [3] AUV 的研究现状与发展趋势[J]. *火力与指挥控制*, 2008, 33(6): 0762-0765.
- [4] 张帅, 肖晶晶. 水下矢量推进器研究综述[J]. *舰船科学技术*, 2019, 41(7): 1-5.
- [5] Determined to overcome difficulties and steadily advance into the 10,000-meter deep sea-manned deep-diving research and development team[J]. *河海大学学报*, 2022, 50(6).
- [6] 贡毅敏.全方向推进器的设计及其在潜艇上的应用研究[D].哈尔滨工程大学,2006.
- [7] 任冬.潜器变向轴全方位推进器控制系统研究[D].哈尔滨工程大学,2013.
- [8] 冯永军.全方向推进器的水动力性能计算与试验设计研究[D].哈尔滨工程大学,2002.
- [9] 方世鹏.水下矢量推进螺旋桨装置设计与研究[D].国防科学技术大学,2008.
- [10] 徐海军,潘存云,方世鹏,等.柔性轴主动矢量推进装置螺旋桨轨迹求解与分析[J].*机械传动*,2009,33(03):4-6+10+127.DOI:10.16578/j.issn.1004.2539.2009.03.007. [12] CHOCRON O, PRIEUR U, PINO L. A Validated Feasibility Prototype for AUV Reconfigurable Magnetic Coupling Thruster[J/OL]. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2014, 19(2): 642-650. DOI:10.1109/TMECH.2013.2250987.
- [13] VEGA E P, CHOCRON O, BENBOUZID M. A Flat Design and a Validated Model for an AUV Reconfigurable Magnetic Coupling Thruster[J/OL]. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2016, 21(6): 2892-2901. DOI:10.1109/TMECH.2016.2590141.
- [14] 郑昆山.基于喷水矢量推进的水下机器人设计与研究[D].国防科学技术大学,2010.
- [15] NIYETKALIYEV A, SHINTEMIROV A. An approach for obtaining unique kinematic solutions of a spherical parallel manipulator[C/OL]//2014 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics. Besacon: IEEE, 2014: 1355-1360[2025-02-11]. <https://ieeexplore.ieee.org/document/6878271>. DOI:10.1109/AIM.2014.6878271.
- [16] 吴范徐齐,许蕾,刘生,等.3-UPS/RPP 并联机构设计与运动特性研究[J].*机械传动*,2020,44(05):59-64.DOI:10.16578/j.issn.1004.2539.2020.05.009.

- [17] 代小林, 宋世杰, 宫大为. 六自由度并联机构模态空间解耦控制[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2020, 41(8): 1237-1243.
- [18] 黄真, 刘婧芳, 曾达幸. 基于约束螺旋理论的机构自由度分析的普遍方法[J]. 中国科学(E辑: 技术科学), 2009(1): 84-93.
- [19] 李亚鑫, 张翼, 王宇, 等. 可重构磁耦合水下推进器的磁场分析及性能评估[J/OL]. 仪器仪表学报, 2023, 44(11): 320-328. DOI:10.19650/j.cnki.cjsi.J2311736.
- [20] 祝显胜. 一种磁力耦合传动装置: CN211791214U[P/OL]. 2020-10-27[2025-04-16]. <https://patents.google.com/patent/CN211791214U/zh>.
- [21] CAVALLO E, MICHELINI R C, FILARETOV V F, 等. Path Guidance and Attitude Control of a Vectored Thruster AUV[C/OL]//Volume 2. Manchester, England: ASMEDC, 2004: 325-332[2025-05-06]. <https://asmedigitalcollection.asme.org/ESDA/proceedings/ESDA2004/4174X/325/305552>. DOI:10.1115/ESDA2004-58196.
- [22] CAVALLO E, MICHELINI R C, FILARETOV V F. Conceptual Design of an AUV Equipped with a Three Degrees of Freedom Vectored Thruster[J/OL]. Journal of Intelligent and Robotic Systems, 2004, 39(4): 365-391. DOI:10.1023/B:JINT.0000026081.75417.50.
- [23] 产品结构设计·常见防水结构设计[EB/OL]. [2025-05-06]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/37940220>.
- [24] 王成, 顾萍, 张瑞, 等. 凝汽器在线清洗机器人的水下旋转动密封设计[J]. 机械研究与应用, 2020, 33(06): 114-116. DOI:10.16576/j.cnki.1007-4414.2020.06.031.
- [25] 王家慧, 姜琦. 水下低速旋转动密封性能试验研究[J]. 上海电机学院学报, 2020, 23(5): 253-256, 278.
- [26] 杨健, 周鑫, 柳伟兵, 等. 3-RRR 球面并联机构优化设计研究[J/OL]. 机械设计与制造, 2018(7): 119-122. DOI:10.19356/j.cnki.1001-3997.2018.07.034.
- [27] 赖一楠, 张广玉, 段志鸣, 等. 面向控制的 3-RRR 球面并联机构正运动学实时解法[J]. 中国机械工程, 2003, (02): 29-31+4.
- [28] 李俊颖, 郑华栋, 陈鹿民, 等. 遥操作移动机械臂的虚拟仿真预测位姿修正[J/OL]. 机械设计与制造, 2025(3): 310-314, 319. DOI:10.19356/j.cnki.1001-3997.2025.03.002.
- [29] FreeRTOS™ - FreeRTOS™[EB/OL]. [2025-05-06]. <https://freertos.org>.
- [30] LVGL — Light and Versatile Embedded Graphics Library[EB/OL]. [2025-05-06]. <https://lvgl.io/>.

- [31] ROS 2 文档 — ROS 2 Documentation: Humble 文档[EB/OL]. [2025-04-19]. <https://fishros.org/doc/ros2/humble/>.
- [32] Unity-Technologies/Unity-Robotics-Hub[EB/OL]. (2025-04-18)[2025-04-19].<https://github.com/Unity-Technologies/Unity-Robotics-Hub>.
- [33] 温俊杰, 胡煜. 直流无刷电机控制系统输出效率优化方法研究[J]. 科技视界, 2025, 15(6): 27-29.
- [34] 程思敏, 李晨涛. 外置式伺服电机驱动控制系统在开关设备中的应用研究[J/OL]. 微特电机, 2025, 53(4): 66-70. DOI:10.20026/j.cnki.ssemj.2025.0050.
- [35] 牛秋林, 张深圳, 荆露, 等. Al-50% Si 合金干摩擦磨损性能研究[J/OL]. 航空制造技术, 2025, 68(6): 115-122. DOI:10.16080/j.issn1671-833x.2025.06.115.
- [36] 赵向坤, 李彦操, 曲浩. 基于 CAN 总线的嵌入式系统 IAP 升级方法研究[J/OL]. 电子设计工程, 2025, 33(9): 77-80, 85. DOI:10.14022/j.issn1674-6236.2025.09.016.
- [37] 深圳市达妙科技有限公司[EB/OL]. [2025-05-08]. <https://www.mdmbot.com/>.
- [38] 无人机初级篇系列第 7 讲: 电调与 PWM 信号[EB/OL]. [2025-05-08]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/42742897>.

致 谢

感谢中国机械行业卓越工程师教育联盟举办的精雕杯大赛，希望这次大赛圆满成功，辛苦各位评委老师评审，恳请批评指正，希望我能取得好成绩，谢谢大家。

。